



Projeto e Desenvolvimento em Dispositivos Móveis

Entendendo o Design Thinking
App Inventor

MÓDULO 3

EXPEDIENTE

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Maria Izolda Cella de Arruda Coelho
Governadora

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Eliana Nunes Estrela
Secretária da Educação

Maria Jucineide da Costa Fernandes
Secretária Executiva de Ensino Médio e Profissional

Gezenira Rodrigues da Silva
Coordenadora de Educação em Tempo Integral

Ana Gardennya Linard Sório Oliveira
Assessora Especial de Gabinete da Seduc e Coordenadora Acadêmica do Projeto

Maria Elizabete de Araújo
Assessora Especial de Gabinete

Julianna da Silva Sampaio
Coordenadora de Comunicação

PROGRAMA CIENTISTA CHEFE/UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque
Reitor da UFC

Jorge Herbert Soares de Lira
Cientista Chefe da Educação

Joaquim Bento Cavalcante Neto
Coordenador Acadêmico - UFC

Autores:

Eder Jacques Porfírio Farias
Mara Franklin Bonates
José Maria da Silva Monteiro Filho
Joaquim Bento Cavalcante Neto
Jorge Herbert Soares de Lira
Ana Gardennya Linard Sório Oliveira



programe_ce



CIENTISTA CHEFE



FUNCAP



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

- I61 Introdução à Lógica e à Programação Visual [recurso eletrônico] / Jorge Herbert Soares de Lira, Joaquim Bento Cavalcante Neto, Ana Gardennya Linard Sírio Oliveira, (orgs.). - Fortaleza: Ed. Jorge Herbert Soares de Lira, 2021.

Livro eletrônico v.3

ISBN 978-65-00-36595-5 (E-book)

1. Lógica. 2. Matemática. 3. Programação visual. I. Lira, Jorge Herbert Soares de, org. II. Cavalcante Neto, Joaquim Bento, org. III. Oliveira, Ana Gardennya Linard Sírio, org. IV. Título.

CDD: 511.3

Sumário

1	Projetos Computacionais Autênticos	1
2	Entendendo o Design Thinking	3
2.1	O que é o Design Thinking	3
2.2	O que não é Design Thinking	4
2.2.1	Design Thinking não é um Método Ágil de Desenvolvimento	4
2.2.2	Design Thinking não é User eXperience (UX)	4
2.3	Aplicações do Design Thinking	5
2.4	Etapas do Design Thinking	6
2.5	Empatia (Insights)	6
2.5.1	Imersão Preliminar	8
2.5.2	Imersão em Profundidade	10
2.6	Definição (Análise e Síntese)	10
2.6.1	Cartões de insights	11
2.6.2	Diagrama de Afinidades	12
2.6.3	Mapa Conceitual	13
2.6.4	Criação de Personas	14
2.6.5	Blueprint	15
2.7	Ideação	16
2.7.1	Brainstorming	16
2.7.2	Workshop de cocriação	17
2.7.3	Cardápio de Ideias	19
2.7.4	Matriz de Posicionamento	19
2.8	Protótipo	20
2.8.1	Storyboards	21
2.8.2	Teatro	21
2.8.3	Modelos	22
2.8.4	Protótipo de Usuário	22
2.9	Teste	25
3	APP Inventor	29
3.1	O que é o App Inventor	29
3.2	Conhecendo a Interface de Desenvolvimento	31
3.2.1	Aba Designer	32
3.2.2	Aba Blocos	35
3.2.3	Visualizador	37
3.3	Meu Primeiro APP	38
3.3.1	Escrevendo “Olá Mundo” na Tela	38
3.3.2	Fazendo nosso App Falar	39
3.3.3	Usando Mapas e Localização	41



3.4	Testando o nosso Aplicativo	44
3.4.1	Emulando no seu Dispositivo Móvel	45
3.4.2	Instalação do aplicativo	46
3.5	Indo Além	47
3.5.1	Entendendo o Protótipo	47
3.5.2	Desenvolvendo o Layout do Aplicativo (<i>Font End</i>)	52
3.5.3	Desenvolvendo as Funcionalidades do Aplicativo (<i>backend</i>)	61



1 | Projetos Computacionais Autênticos

Este módulo tem como objetivo central possibilitar o desenvolvimento de projetos autênticos e particularmente relevantes. Mas afinal de contas, o que isso significa?

Todos nós temos a capacidade de desenvolver produtos que podem ter um impacto autêntico em nossas vidas e/ou na vida das pessoas que nos rodeiam. Quando focamos no desenvolvimento de projetos próprios, tornamos a educação em computação mais inclusiva, motivadora e capacitadora.

É natural que a maioria dos projetos de educação em computação do ensino fundamental e médio tenham maior ênfase no ensino dos “fundamentos” da programação. Contudo, entendemos que quando damos um “foco excessivo” nos conceitos e processos da computação, “deixando de lado” os aplicativos do mundo real, corremos o risco de passar a falsa mensagem que a computação não é importante para suas vidas. E é nesse momento que muito se questionam: **"Quando vamos usar isso em nossas vidas?"**

Outros projetos tentam situar a educação em computação em contextos e problemas do mundo real, a grande questão é que essas tentativas são geralmente genéricas (por exemplo, projetar um sistema de controle de estoque e vendas) e não conseguem se conectar com os interesses pessoais específicos. Apensar de ter aplicação no mundo real, não fornecem oportunidades para desenvolver **soluções computacionais que sejam particularmente relevantes**.

Entendemos que ao nos conectarmos com a sua “vida real”, podemos ajudá-lo a desenvolver uma consciência crítica do papel que você pode desempenhar ao afetar suas comunidades por meio da computação e capacitá-lo a ir além da “simples” aprendizagem do código. Então, ao invés de perguntar para você o que quer codificar, vamos perguntar: **por que quer codificar.**



programe_ce



CIENTISTA CHEFE

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2 | Entendendo o Design Thinking

O objetivo desta seção é apresentar o Design Thinking de forma simples e prática. A ideia é trazer uma visão menos de teoria e muito mais de aplicação do Design thinking. Esperamos que a aplicação dos conhecimentos dessa unidade possibilite o “surgimento” e a maturação de ideias que se tornarão futuros aplicativos.

2.1 – O que é o Design Thinking



O Design Thinking trata-se de um processo de criação de uma matriz mental para ajudar no desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos. Podendo ser inicialmente entendido como uma **maneira de pensar**. Ele permite pessoas que não são especialistas em design, possam usar ferramentas criativas para desenvolver suas ideias.

O processo começa com a ação e a compreensão das perguntas certas. Trata-se de adotar mudanças simples de mentalidade e abordar os problemas através de uma nova perspectiva. Essa nova forma de analisar os problemas pode ajudar a:

- Entender melhor as necessidades não atendidas das pessoas para quem você está criando (clientes, alunos, usuários, amigos, família etc.);
- Reduzir o risco associado ao lançamento de novas ideias, produtos e serviços;
- Gerar soluções revolucionárias e disruptivas, não apenas incrementais.

Todo o processo de desenvolvimento do Design Thinking é caracterizado pela inovação e, ao invés dar foco ao produto, é centrado no ser humano (HCD, do inglês *human-centered design*). A ideia principal é que um processo centrado nas pessoas possibilita a criação de melhores produtos, serviços e processos internos. Esse paradigma adota um estilo de trabalho colaborativo e interativo e um pensamento mais abduutivo, comparado as práticas associadas com as formas mais tradicionais de administração.

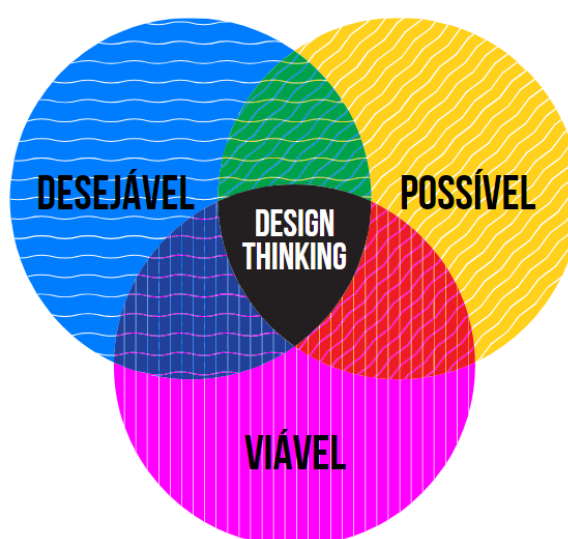


Figura 2.1: Diagrama de Venn - Design Thinking.

Ao utilizar esse método, a primeira pergunta que deve sempre ser feita é: **qual é a necessidade humana por trás disso?** E, quando você se deparar com problemas complexos, devemos adotar

um ponto de vista mais empático, que permita colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de um projeto. Só assim, poderemos gerar resultados que são mais desejáveis para as pessoas, mas que, ao mesmo tempo sejam financeiramente interessantes e tecnicamente possíveis de serem transformados em realidade. Como mostrado na figura 2.1, ele une o que é **desejável, tecnicamente possível e economicamente viável**.

Antes de seguir, é extremamente importante dizer que não existe jeito certo e errado de aplicação desse processo, trata-se de sair da zona de conforto e “arregaçar as mangas” seguindo um mapa mental para maturação das ideias.



2.2 – O que não é Design Thinking

Neste momento inicial, tão importante quanto saber o que é o Design Thinking, é saber o que ele não é. E muitos são os entendimentos e associações errôneas que se fazem a respeito deste método.

2.2.1 – Design Thinking não é um Método Ágil de Desenvolvimento

Um método de desenvolvimento ágil está vinculado com a criação rápida (ágil) de produtos (normalmente softwares) e sua subsequente entrega para o cliente. Esses métodos estão ligados aos processos, práticas e ferramentas do produto em si.

Uma maneira de vincular esses dois conceitos seria usar o Design Thinking para desenvolvimento da ideia e a metodologia ágil para o desenvolvimento do produto.

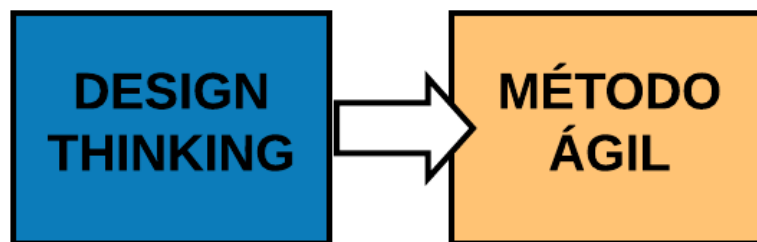


Figura 2.2: O Design Thinking e a Metodologia Ágil.

2.2.2 – Design Thinking não é User eXperience (UX)

A Experiência do Usuário (UX) preocupa-se essencialmente em projetar boas experiências para os clientes na utilização do produto em questão, buscando sempre uma percepção positiva. Os designers de UX estudam o comportamento humano e o serviço oferecido para encontrar meios de melhorar a satisfação e a lealdade dos clientes.

A UX pode ser vista como uma preocupação transversal dentro do Design Thinking. Um exemplo prático disso é que mais adiante vamos propor e desenvolver protótipos de produtos com foco na experiência do usuário, contudo, essa intercessão não torna, nem de longe, os dois termos sinônimos.

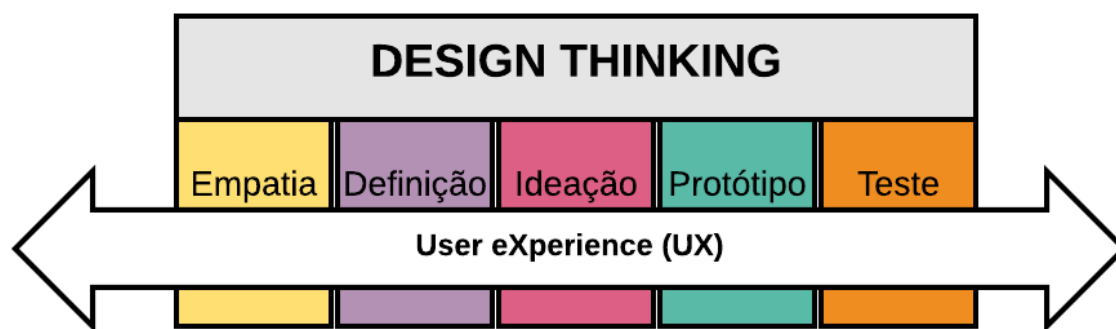


Figura 2.3: O Design Thinking e a Experiência do Usuário.

2.3 – Aplicações do Design Thinking



De forma geral no Design Thinking você precisará reunir insights através da observação, pesquisas e entrevistas e, apesar de estar muitas vezes vinculado ao projeto e desenvolvimento de softwares, o Design Thinking pode ser aplicado para desenvolver ideias dentro de qualquer projeto, independentemente da sua idade, escolaridade, função que desempenhe ou setor.

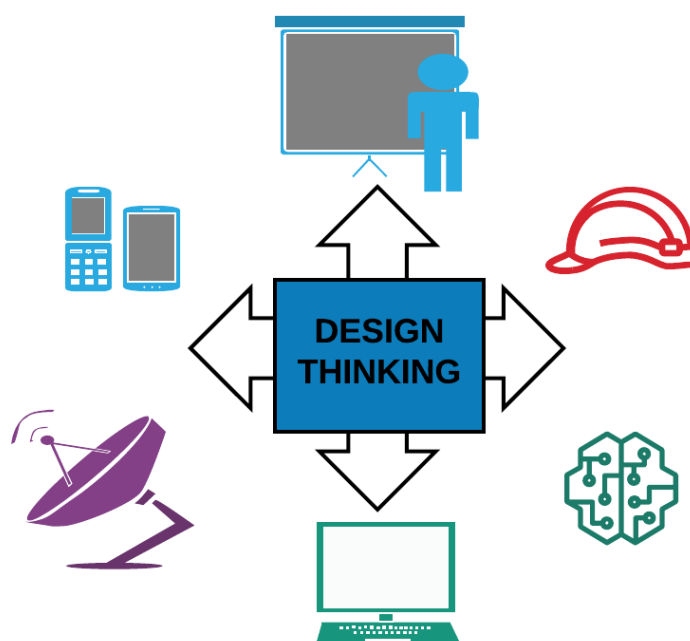


Figura 2.4: Aplicações do Design Thinking.

Utilizando o Design Thinking de maneira correta, transformaremos um determinado problema em um conjunto de perguntas corretas e a partir daí seremos capazes de entender o passado, presente e futuro deste problema, independentemente do escopo. Dessa forma, qualquer que seja a sua área de atuação (negócios, governo, educação, construção civil, desenvolvimento de softwares, organização sem fins lucrativos etc.), o Design Thinking pode ajudá-lo a desenvolver soluções inovadoras com base em suas necessidades e nas necessidades dos seus parceiros e clientes.

Quando bem aplicado, o Design Thinking ajudará você a entender as mentalidades e as necessidades das pessoas para quem você está criando, apresentar oportunidades com base nessas necessidades e levá-lo a novas soluções inovadoras, não importando a área.



2.4 – Etapas do Design Thinking

Em nosso material apresentaremos as fases do Design Thinking sequencialmente, mas na prática o processo nem sempre é linear. As fases apresentadas na Figura 2.5 podem acontecer várias vezes, e dependendo do projeto, você pode até pular entre elas. Devido a sua natureza não linear, a configuração das fases de um processo pode ser customizada de forma a se adequar a um problema ou projeto em questão. É válido salientar que cada etapa permeia a outra, fazendo parte de um todo coerente.

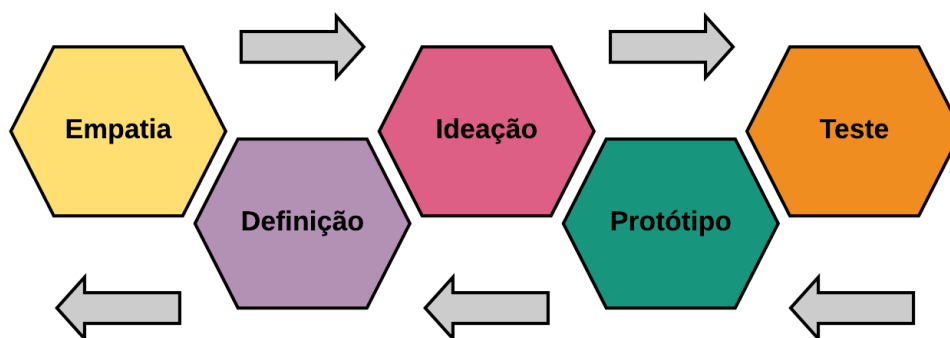


Figura 2.5: Fases do Design Thinking.

Apresentaremos aqui um pequeno resumo de cada uma das fases:

- (a) **Ideação** - Faça uma pergunta: Identifique uma pergunta motivadora que inspire outras pessoas a buscar soluções criativas;
- (b) **Definição** - Reúna inspiração: Inspire novos pensamentos descobrindo o que as pessoas realmente precisam;
- (c) **Ideação** - Gere Ideias: Afastar soluções óbvias para chegar a ideias inovadoras.
- (d) **Protótipo** - Torne as ideias tangíveis: Construa protótipos aproximados para aprender a melhorar as ideias;
- (e) **Teste** - Teste para aprender: Refine ideias coletando *feedback* e experimentando adiante.

Passar pelas fases do Design Thinking pode e deve levá-lo a soluções inovadoras e disruptivas. A seguir nos aprofundaremos em cada uma das fases do Design Thinking avaliando alguns de seus processos e atividades.



2.5 – Empatia (Insights)

Também conhecida como fase de imersão, a etapa de empatia trata-se de uma fase em que se faz uma imersão nas necessidades do seu público-alvo. Nesta primeira fase você deve se aproximar do problema, a partir das mais diversas perspectivas e pontos de vista. É importante que nesse momento, se “gaste o tempo” pesquisando, estudando e procurando referências.

Conhecer seus “clientes” é o primeiro passo para criar produtos e serviços que eles desejam e precisam. Não presuma que você sabe o que alguém pensa ou sente. A coleta de informações sobre seu consumidor-alvo é uma parte crítica da abordagem de Design Thinking.

O foco agora é transformar os problemas em perguntas. Nesse momento, ao nos depararmos com um determinado problema, devemos resistir ao desejo de encontrar uma solução imediatamente. O que precisa ser feito é procurar uma pergunta que possa nos aproximar da origem do desafio.



Figura 2.6: Fase de Empatia - Fonte: <https://www.cvv.org.br/blog/uma-conexao-chamada-empatia/>.

Como mostrado na tabela 2.1, nesse momento temos que sair de soluções específicas para soluções em aberto; de objetos para atividades; de sintomas para causas; de ideias únicas para um sistema de ideias.

DE:	PARA:
Solução Específica	Solução em Aberto
Objeto	Atividades
Sintomas	Causas
Ideias Únicas	Sistema de Ideias

Tabela 2.1: Objetivos da fase de empatia.

Para conseguir esse nível de conhecimento do problema, o Design Thinking indica que se faça uma divisão da fase de imersão em duas partes:

- Imersão preliminar;
- Imersão em profundidade.

Na pesquisa preliminar vamos buscar informações dentro da nossa área de trabalho; complementarmente, a pesquisa imersão em profundidade busca o rompimento de barreiras. Esse é o momento de pesquisas, estudar e procurar referências, dessa forma será possível traçar um plano de ação, podendo definir prioridades.

2.5.1 – Imersão Preliminar

A imersão preliminar é o momento em que o problema é entendido, a partir de um enquadramento e de pesquisas, tanto de campo inicial (pesquisa exploratória), quanto de referências locais e globais (pesquisa desk). Nessa fase os mais diversos atores do processo são identificados, além do escopo e limites do projeto, fornecendo insumos para a fase seguinte, a de imersão em profundidade.

Entre as principais atividades da sub-etapa de imersão preliminar estão:

- Reenquadramento;
- Pesquisa Exploratória;
- Pesquisa Desk.

REENQUADRAMENTO

O reenquadramento será o nosso primeiro passo para encontrar soluções inexploradas de um determinado problema. Nesta tarefa, serão realizados encontros com os *stakeholders* (pessoas envolvidas), onde deve ser incentivada a criação de novos padrões de pensamento. O reenquadramento propõe a análise de problemas ainda não resolvidos ou reanálise de um problema já solucionado a partir de uma nova ótica. Podendo ser utilizado para a melhoria de produtos, serviços e/ou processos.

Como apresentado na figura 2.7, o processo de reenquadramento é dividido em três ciclos: captura, transformação e preparação. Esses ciclos se repetem até que seja alcançado o objetivo final, que é enxergar o problema inicial sob uma nova perspectiva, possibilitando assim a identificação de caminhos inovadores.

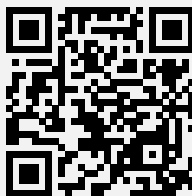


Figura 2.7: Ciclos do Reenquadramento.

- Captura:** Nada mais é do que a coleta geral sobre a razão de ser do problema. Pode ocorrer durante uma ou mais reuniões com os envolvidos no processo/produto que será criado. Nessas reuniões todos os participantes devem ser questionados a respeito de inovação, fazer analogias com outras soluções, exercícios de encenação, dentre outros. Tudo isso, com o objetivo de revelar uma visão sobre a situação analisada.
- Transformação:** Depois de realizar a captura inicial dos dados, a ideia agora é adicionar novas perspectivas. Aqui são sugeridos: mapas mentais, criação de jornadas e negação, a estratégia utilizada vai depender do objetivo final e do momento do processo.

SUGESTÃO DE FERRAMENTA DO MAPA MENTAL: MindMeister - Desenvolva e compartilhe ideias visualmente. Visualize suas ideias e crie planos.

Acesse aqui



- (c) **Preparação:** Neste ciclo os materiais de sensibilização de impacto são criados. Agora é o momento de estimular a reflexão. Neste ponto, também podem ser escolhidas ferramentas para o restante da imersão preliminar ou, caso necessário, definir um novo ciclo de reenquadramento, ou seja, voltar para a fase de captura.

PESQUISA EXPLORATÓRIA

A pesquisa exploratória serve para aproximar os desenvolvedores dos usuários finais, criando uma maior “intimidade” entre membros da equipe e o produto que será desenvolvido no projeto. Quando bem executada, aumentam as chances de que sejam capturados *insights* relevantes na fase de Imersão em Profundidade.

As técnicas mais utilizadas para a pesquisa exploratória são: estudo de caso, observação participante e análise histórica.

- (a) **Estudo de Caso** - O estudo de caso é uma forma de nos aprofundarmos em uma unidade individual. Trata-se de um método qualitativo que investiga um dado caso partindo do seu contexto real;
- (b) **Observação participante** - Ao contrário do estudo de caso, que se trata de um estudo quantitativo, a técnica da observação participante é uma pesquisa qualitativa. A ideia é que se possa observar e interagir com pessoas envolvidas no contexto do projeto;
- (c) **Análise Histórica** - De forma resumida, a análise histórica é a realização de um estudo a respeito do “passado” do processo ou do produto que está sendo criado. Buscamos aqui uma explicação de sua existência. Essa análise nos dará acesso a tudo que foi criado, e transformado pelos “antepassados” do produto que será desenvolvido. Ajuda a equipe a compreender e incorporar, um sistema coerente da evolução do novo produto.

PESQUISA DESK

Essa ferramenta consiste em fazer um levantamento da maior quantidade possível de material já publicado em relação ao produto pesquisado. A base de dados para a Pesquisa Desk são normalmente documentos oficiais, pesquisas já realizadas ou materiais de mídia como jornais, revistas e *websites*.

Existem dois tipos principais de Pesquisa Desk: interna e externa.

- (a) **Pesquisa Desk Interna:** Neste tipo de pesquisa desk, são analisados dados internos de uma empresa. Informações como: tipos de produtos, volume de vendas, preço, público-alvo etc. É esperado que a análise dos processos dentro da empresa possam oferecer informações relevantes para as próximas fases do Design Thinking. A principal vantagem deste tipo de estratégia é que os dados podem ser encontrados com facilidade.
- (b) **Pesquisa Desk Externa:** Como o próprio nome sugere, a pesquisa externa ultrapassa os limites da empresa e busca informações fontes externas. Nessa pesquisa, a preocupação com a qualidade das informações encontrados deve ser prioridade. As principais fontes são:



- Conversa com os usuários (ou futuros usuários);
- Bases Governamentais;
- Internet.

2.5.2 – Imersão em Profundidade

A imersão preliminar é quando o problema é entendido, a partir de um enquadramento e de pesquisas, tanto de campo inicial (pesquisa exploratória) quanto de referências, locais e globais (pesquisa *desk*). Nessa fase, os mais diversos atores do processo são identificados, além do escopo e limites de um projeto, fornecendo insumos para a fase seguinte, a de **imersão em profundidade**.

Podemos citar como exemplos de ferramentas para a pesquisa em profundidade: Entrevistas, Sessões Gravadas, Um dia na vida e Sombra. Não se faz necessário utilizar todas as ferramentas, mas como dissemos no início, a criação de um Projeto de Pesquisa é de extrema importância para a execução desta etapa. Este documento deve conter detalhes de como as várias etapas da pesquisa serão executadas.

Geralmente, o tipo de pesquisa que você pode fazer se divide em três categorias: pesquisa generativa, pesquisa avaliativa e pesquisa de validação.

- A pesquisa generativa ajuda a identificar novas oportunidades e explora as necessidades.
- A pesquisa avaliativa reúne *feedbacks* sobre os experimentos e ajuda você a avançar.
- A pesquisa de validação, trata-se de uma pesquisa de mercado, que visa entender o que está acontecendo atualmente, um pouco deferente das duas primeiras pesquisas, que estão mais focados no futuro e em novas ideias.

A figura 2.8 apresenta um rápido resumo sobre a aplicação da fase de empatia do Design Thinking.

PRELIMINAR: <i>Buscar informações na sua área de trabalho</i>	PROFUNDIDADE: <i>Indo além, rompendo barreiras</i>
Reenquadramento	Entrevistas
Pesquisa Exploratória	Sessões Gravadas
Pesquisa Desk	Um dia na via
	Sombra

Figura 2.8: Ferramentas da fase de empatia.



2.6 – Definição (Análise e Síntese)

Os dados coletados na fase de imersão agora devem ser submetidos a uma fase de definição (análise e síntese). O objetivo é compreender mais do problema central, buscando **organizar e identificar padrões**.

Nessa etapa, várias ferramentas podem ser usadas, dentre elas estão: cartões de insight, diagramas de afinidades (organização e agrupamento de cartões de insight com base em afinidades, similaridades, dependências ou proximidades, gerando um organograma), mapas conceituais (visualização gráfica, construída para organizar dados coletados em trabalho de campo), critérios norteadores (diretrizes balizadores do projeto), etc.

Apresentaremos em nosso livro uma rápida definição de como funcionam algumas dessas ferramentas. Contudo, não temos a intenção de esgotar esse assunto nem em extensão e nem a profundidade. As ferramentas selecionadas por nós foram:

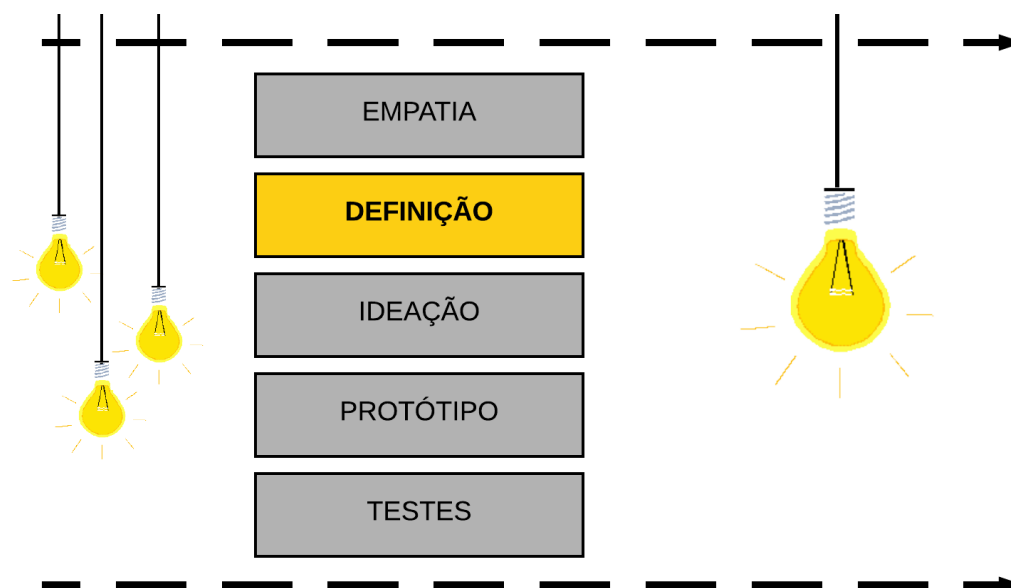


Figura 2.9: Fase de Definição.

- Cartões de insights
- Diagrama de afinidades
- Mapa Conceitual
- Criação de Personas
- “Blueprint”

2.6.1 – Cartões de insights

Os cartões de insights nada mais são do que observações baseadas em fatos do mundo real. Essas observações são transcritas em cartões, fazendo com que o acesso e o manuseio desses dados seja feito de forma mais simples e rápida.

Uma referência desses cartões é apresentada na figura 2.13. Como pode ser visto ele possui seções simples e bem organizadas com:

- Título;
- Numeração;
- Tema;
- Fato gerador;
- Fonte;
- desafio(s) relacionado ao tema.

Apesar de estarmos apresentando um *template*, você pode ficar a vontade para criar ou suprimir campos.

Apesar de estarmos apresentando essa técnica aqui na fase de definição, em muitos casos essas cartões são utilizados ao longo da fase de empatia (seção 2.5), na Pesquisa Desk e/ou na Pesquisa em Profundidade. Podemos utilizá-los sempre que se identifica uma questão relevante para o projeto.

A utilização desses cartões, será de grande importância para as reuniões de criação do Diagrama de Afinidades, que será apresentado a seguir.

Cartão de Insight

CARTÃO DE INSIGHT	
TÍTULO _____	NUMERAÇÃO _____
TEMA _____	
FATO _____	

FONTE _____	
DESAFIO RELACIONADO AO TEMA _____	

Figura 2.10: Template para Cartões de insights. Fonte: <http://higormonteiro.com/a2pn/intuitivas/cartoesdeinsights.html>.

2.6.2 – Diagrama de Afinidades

O diagrama de afinidades tem o objetivo de identificar padrões e inter-relações dos dados. Essa ferramenta utiliza os cartões de insights apresentados em 2.6.1. A ideia é fazer uma organização e agrupamento dos Cartões de insights com base em afinidade, similaridade, dependência ou proximidade.



Figura 2.11: Diagrama de Afinidades - Fonte: <http://www.tipografos.net/internet/card-sorting.html>.

Essa análise e organização deve ser feita por todos os integrantes da equipe de forma colaborativa. A realização dessa tarefa em grupo diminui a possibilidade de haver um viés único na análise.

Para criar uma solução, não é necessário escolher apenas um insight. A “mágica” aqui é identificar conexões entre temas e as áreas de oportunidade para o projeto.

2.6.3 – Mapa Conceitual

O mapa conceitual trata-se de uma forma gráfica, criada com o objetivo de organizar e facilitar a visualização de dados complexos, em diferentes níveis de profundidade e abstração. Com o mapa conceitual é possível explicitar as ligações entre as informações, tornando possível que novas concepções sejam extraídas dos dados levantados na etapa de Imersão.

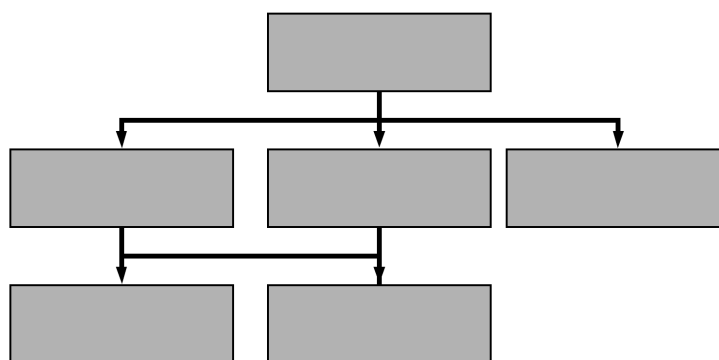


Figura 2.12: Mapa Conceitual.

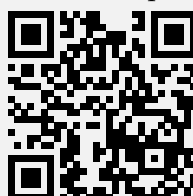
O processo começa elencando-se palavras que façam parte do universo central da pesquisa. Em seguida, constrói-se uma frase-principal que resume a ação central e os atores envolvidos no tema. Essa frase será a base das ramificações e desdobramentos a partir dos dados coletados na fase de Imersão.

A utilização do mapa conceitual é na fase de definição para facilitar o entendimento e comunicação dos dados dentro da equipe, propiciando uma maior colaboração durante o processo de criação do novo produto.

SUGESTÃO DE FERRAMENTA DO MAPA CONCEITUAL:

Esta é uma ferramenta de elaboração de diagramas multiuso que apresenta uma interface de arrastar e soltar, o que faz dela uma opção extremamente intuitiva. Ela permite que os usuários customizem cada detalhe usando kits de ferramentas dinâmicos e inteligentes. Os resultados podem ser exportados numa variedade de formatos e podem até ser impressos e compartilhados para uma maior versatilidade.

Acesse aqui



Na tabela 2.2, destacaremos as principais diferenças entre um mapa conceitual e um mapa mental.

Importante falar que o software que você utilizou para criação do mapa mental (seção 2.5.1), pode ser o mesmo que você vai usar para criar o seu mapa conceitual, o que muda é a forma como você vai usá-lo.

	Mapa Conceitual	Mapa Mental
Estrutura	Estrutura em árvore	Estrutura radial
Foco	Aceita diversas ideias e conceitos	Foco em um único conceito
Legendas	Setas representam conexões	Elos representam relacionamentos
Flexibilidade	Pouco Flexível	Muito Flexível

Tabela 2.2: Comparação entre Mapa Conceitual e Mapa Mental

2.6.4 – Criação de Personas



Figura 2.13: Criação de Personas.

Atualmente a criação de personas é uma prática comum dentro das estratégias de marketing das empresas. Isso é feito com objetivo de buscar uma visão mais clara e objetiva sobre quem são os seus clientes e usuários e, dessa forma, poder dar foco no que realmente é importante.

Mas afinal, o que é uma persona? De maneira simples, personas são personagens fictícios, criados a partir de um resumo das principais características, desejos, expectativas, necessidades e comportamentos observados entre consumidores (ou futuro usuários). Esse personagem fictício deve possuir as principais características encontradas.

As personas podem ser utilizadas durante quase toda a metodologia de Design Thinking, pois servem para alinhar informações dos usuários com o membros da equipe, contudo, essa técnica é especialmente útil na fase de definição, onde são geradas e validadas as ideias.

Agora que entendemos o que são personas, vamos apresentar como devem ser escolhidas quais características que a sua persona deve possuir. Com os dados levantados até o momento, já temos (ou pelo menos deveríamos ter) diferentes características dos usuários. Essas características podem variar desde aspectos demográficos como sexo, faixa etária e classe social até perfis comportamentais. Depois de identificar todas as polaridades, compõem-se os personagens combinando esses aspectos e usando como referência os perfis identificados.

2.6.5 – Blueprint

A técnica de *blueprint* se mostra muito promissora quando o objetivo é visualizar o produto sob todos seus aspectos. Essa visão holística proporciona a identificação de oportunidades e de pontos de melhoria.

A aplicação dessa técnica é relativamente simples, teremos que montar uma matriz que representa visualmente e de forma simples, toda a “complexa” teia que forma o sistema de interações para que o serviço seja prestado e/ou o produto disponibilizado.

O primeira coisa a ser feita é definir a Jornada do Usuário, que nada mais é do que o caminho que o usuário vai trilhar para executar alguma tarefa dentro do seu sistema. Importante falar que não se faz necessário definir uma jornada com o sistema completo, podemos criar tantas matrizes *blueprint* quanto julgarmos necessárias.

A jornada do usuário irá compor a primeira linha da ferramenta e as etapas desta jornada irão compor as colunas da matriz, que ficará completa ao inserirmos as seguintes linhas:

- As evidências físicas com as quais o cliente se depara;
- As ações do cliente para utilização do produto ou serviço;
- As ações visíveis dos funcionários para a prestação de serviço;
- As ações invisíveis do funcionário/prestador que são parte integrante do serviço, mas não são perceptíveis ao cliente;
- A linha de aceitação que indicará a percepção do cliente e seu nível de estresse e satisfação com o serviço prestado em cada ponto da jornada.

Podemos facilmente verificar que as linhas propostas acima se enquadram perfeitamente em produtos e serviços oferecidos presencialmente. Existe um modelo de *blueprint* especialmente pensada para softwares (apresentado na Figura 2.14) e ferramentas de tecnologia. Neste caso, as linhas sugeridas são:

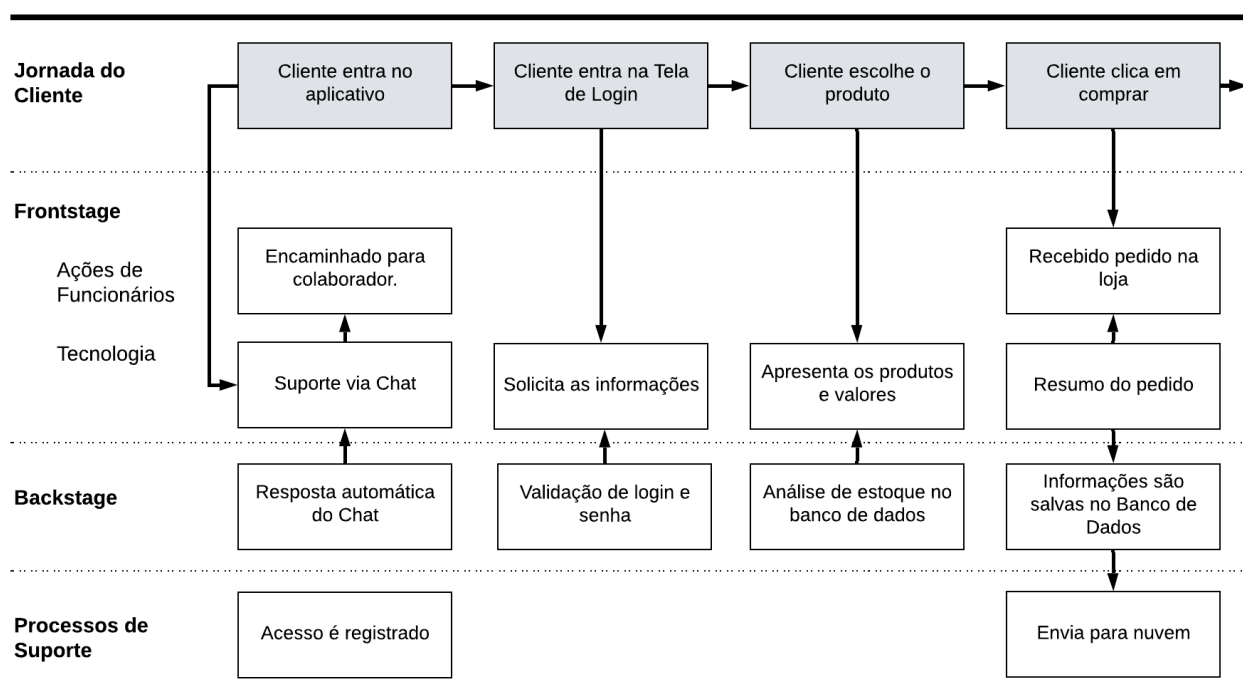


Figura 2.14: Modelo *Blueprint* - Adaptado para softwares.

- Jornada do Cliente (igual a proposta inicial);
- *Frontstage*;

- Ações de Funcionários;
- Tecnologia;
- *Backstage*;
- Processos de Suporte.

Nessa nova proposta tivemos alguns novos conceitos que se faz necessário esclarecer. Esses novos termos são *frontstage* e *backstage* (ilustrado na figura 2.15). De forma resumida, o *frontstage* diz respeito ao que acontece na tela do usuário, trata-se da interface entre o usuário e aplicativo. O *backstage* por sua vez trata-se do que acontece por trás, é a implementação da regra de negócio na aplicação.

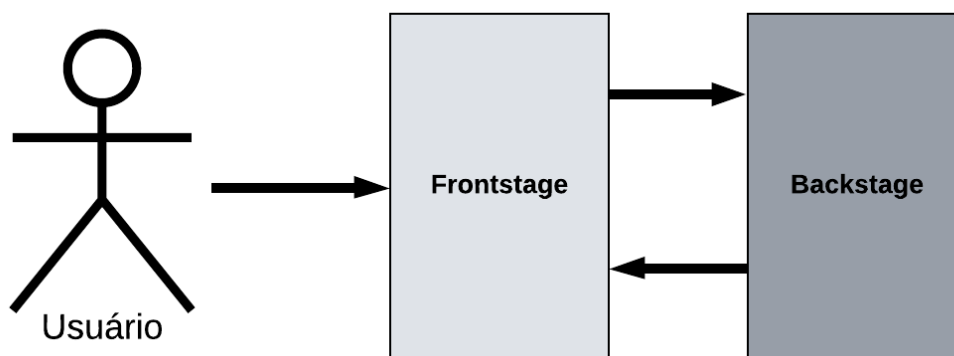


Figura 2.15: Modelo de *frontstage* e *backstage*.



2.7 – Ideação

As informações levantadas na fase de definição serão utilizadas na etapa de ideação para definir o perfil do público-alvo que irá utilizar o aplicativo. A partir deste momento, além da equipe do projeto, outros atores são incluídos como usuários (público) e profissionais das áreas em questão. A ideia é levantar o número grande de pontos de vista do mesmo produto, criando assim um resultado mais rico e diverso.

É hora de debater ideias, pensar alto, sem julgamentos de valores, quanto mais inovadores, ousadas e disruptivas melhor. Nesse momento o excesso de senso crítico não pode inibir os envolvidos em dar sugestões, seja ela de que tipo for.

Algumas das técnicas e ferramentas mais usadas nesta etapa são:

- *Brainstorming*;
- *Workshop* de cocriação;
- Cardápio de Ideias;
- Matriz de Posicionamento.

2.7.1 – *Brainstorming*

O termo *brainstorming* vem do inglês tempestade de ideias e, como o próprio nome indica, trata-se de uma ferramenta de surgimento e captação de novas ideias. O objetivo principal da ferramenta é explorar a criatividade de um determinado indivíduo ou de um grupo. Ao contrário do que possa parecer, o *brainstorming* não é simplesmente uma reunião em que as pessoas irão “jogar” as suas ideias de qualquer jeito, se faz necessário seguir determinadas regras básicas.

Vamos apresentar aqui 4 regras básicas para um bom *brainstorming*:





Figura 2.16: Fase de Ideação.

- **Regra nº 1:** Em cada sessão (reunião) deve se gerar o maior número de ideias possível;
- **Regra nº 2:** As ideias levantadas não podem ser criticadas;
- **Regra nº 3:** Quando mais ousada, inovadora e disruptiva melhor;
- **Regra nº 4:** Novas ideias devem ser construídas a partir de ideias inicialmente apresentadas.

As sessões devem ser repetidas tantas vezes quanto for necessário.

2.7.2 – Workshop de cocriação

Um *workshop* pode ser definido como sendo um evento (uma reunião) com indivíduos que possuem um ou mais interesses em comum. Nesse tipo de evento geralmente são fomentadas discussões a respeito de uma determinada temática. Esse tipo de evento possui uma grande capacidade de criação de novos conhecimentos, uma vez que os participantes possuem conhecimentos e *backgrounds* diferentes.

Especificamente o *workshop* de cocriação, trata-se de um evento que tem o objetivo de estimular a colaboração criativa entre os envolvidos no processo. Este evento é composto por um conjunto de atividades desenvolvidas com o intuito de fomentar a criação de produtos e processos disruptivos.

O projeto e condução de um evento desse tipo devem ser realizado com bastante cuidado e critério. As atividades devem ser propostas de forma que o objetivo final seja de fato atingido. Para aumentar a probabilidade de sucesso do evento, o seu projeto deve levar em consideração o perfil dos participantes. A má gestão de um evento como este pode transformar um *workshop* com grande potencial de gerar inovação em uma aglomeração de pessoas com grandes ideias desconectadas.

A seguir, como forma de exemplo, apresentaremos um modelo para a organização de um workshop de cocriação adaptado de uma metodologia, baseada no *Design Thinking*, chamada *Design Sprint*. O formato tradicional prevê 5 dias de trabalho, contudo, podemos adaptar para que caibam em um evento de um ou dois dias.



Figura 2.17: *Workshop* de cocriação.

Passo a passo:

- **Momento 1 - UNPACK:** Cada uma dos componentes da equipe deve apresentar a sua solução do problema. Ao final todos juntos analisam os pontos comuns e divergentes.
- **Momento 2 - SKETCH:** Cada pessoa deve, individualmente, criar uma possível solução para o problema. Depois disso, a equipe se reúne novamente para análise e votar nas melhores soluções.
- **Momento 3 - DECIDE:** Depois de fazer a seleção das melhores ideias, a tarefa agora é trabalhar no refinamento dessas soluções e, no fim do trabalho, a equipe deve selecionar uma única ideia para fase de prototipação.
- **Momento 4 - PROTOTYPE:** As equipes devem criar um protótipo de baixa qualidade, a ideia aqui é ser o mais produtivo possível. Ao fim dessa tarefa o protótipo deve estar pronto.
- **Momento 5 - TEST:** Hora de testar o protótipo com potenciais usuários (ou mesmo com outras pessoas que estejam participando do *workshop*) e colher os *feedbacks*. Ao fim do evento é hora de reunir a equipe e decidir se a ideia será posta em prática.

O que estamos apresentando aqui é apenas um modelo fictício e que, como dissemos anteriormente, a organização do evento deve ser muito bem planejada e totalmente baseada no perfil dos participantes.

2.7.3 – Cardápio de Ideias

O cardápio de ideias é uma técnica extremamente simples e, como o próprio nome sugere, trata-se da produção de documento em formato de cardápio com o resumo das ideias geradas até o momento. Espera-se que com essa forma de organização, as propostas de soluções se apresentem de uma forma mais visual e tangível. Além da ideia propriamente dita, podemos incluir comentários, oportunidades, desafio e possíveis desdobramentos. Na maioria das vezes o resultado final é um documento impresso, mas não tem problema se for digital.

Pode ser criado em uma reunião a parte, ou pode ser também sugerido como uma atividade do *workshop* de cocriação (apresentado na seção 2.7.2).

Importante falar que, mesmo depois de produzido, devemos deixar espaços para registro de eventuais comentários ou mesmo para a inclusão de novas ideias.

2.7.4 – Matriz de Posicionamento

A matriz de posicionamento pode ser definida como uma ferramenta de análise das ideias, e tem como objetivo apoiar o processo de decisão. Ela vai ajudar na decisão de qual (ou quais) ideias devem ser implementadas.

CRITÉRIOS	Ideia A	Ideia B	Ideia C
Critério 01			
Critério 02			
Critério 03			
TOTAL	2,0	1,0	-
	Personas envolvidas	Personas envolvidas	Personas envolvidas

Figura 2.18: Matriz de Posicionamento.

A figura 2.19 apresenta um modelo de uma matriz de posicionamento. Ele pode ser criada da seguinte maneira:

- Listar as ideias e agrupá-las por afinidade, essas ideias (ou grupos de ideias) devem ser dispostas como as colunas da matriz.
- Defina um conjunto de critérios que são importantes para o projeto. Também devem ser definidos scores (pesos) para cada um dos critérios. Esses critérios devem ser dispostos formando as linhas da matriz;
- A matriz deve ser preenchida em conjunto. O grupo deve avaliar se e como cada ideia atende (ou não) a cada requisito;

- (d) Calcule a pontuação final;
- (e) Abaixo da pontuação de cada ideia, liste quais são as personas envolvidas;
- (f) Crie um ranking das ideias.



2.8 – Protótipo

Nessa fase o principal pensamento é “falhe antes para ter sucesso depois”. O Design Thinking propõe a criação de protótipos (mesmo que simples) para entender melhor sobre quais são as necessidades não atendidas sem necessariamente ter que desenvolver o produto.

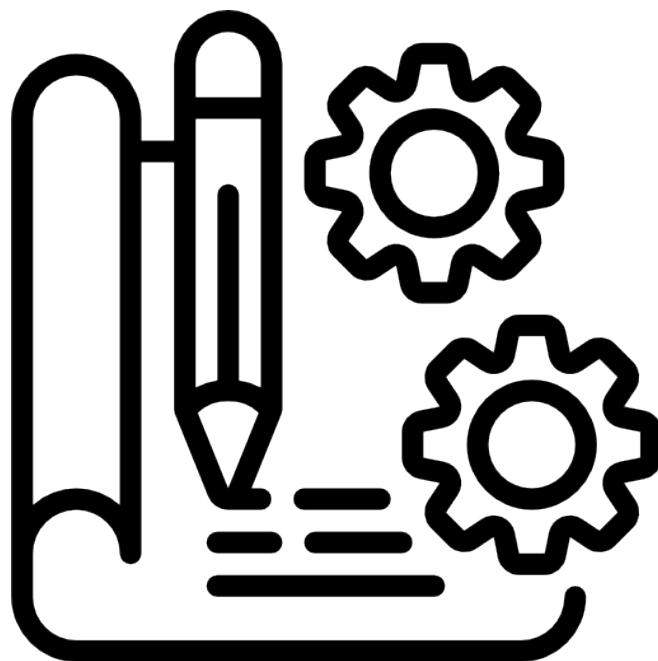


Figura 2.19: Protótipo.

É o momento de validar as ideias geradas, ver as que se encaixam, juntar as melhores propostas e partir do abstrato para o físico, de modo a representar todo o conteúdo apreendido. Teremos uma visão geral de como o produto se comportará depois de produzido e, se for necessário adaptações, elas serão realizada com baixíssimo custo.

Aqui as soluções inovadoras devem colocadas em prática, sem o custo do desenvolvimento do produto. A ideia central é começar com experimentos rápidos e de baixa fidelidade que fornecem aprendizado e gradualmente aumentar a fidelidade.

Vale ressaltar que apesar de ser apresentado como uma das fases finais do processo de Design Thinking, a criação de protótipos pode permear todo projeto, podendo acontecer simultaneamente com a imersão, análise e síntese e ideação. Outra coisa para se ter em mente é que o protótipo deve ser projetado para responder a pergunta (ou perguntas) que você colocará à prova na fase de teste. Então, se ainda não sabe o que vai querer testar na próxima fase, essa é uma ótima hora para pensar nisso.

Apresentaremos agora alguns do principais tipos de protótipos existentes:

- *Storyboards*;
- Teatro;
- Modelos;
- Protótipo de usuário.

2.8.1 – Storyboards

Podemos definir o *storyboard* como uma sequência de quadros (desenhos). Cada quadro é o esboço de uma cena e a sequência dessas diversas cenas formam a história. Eles foram inicialmente criados para a indústria cinematográfica, para fazer o planejamento de cenas a serem filmadas, a ideia é apresentar para todos os envolvidos o que esperar da gravação final.

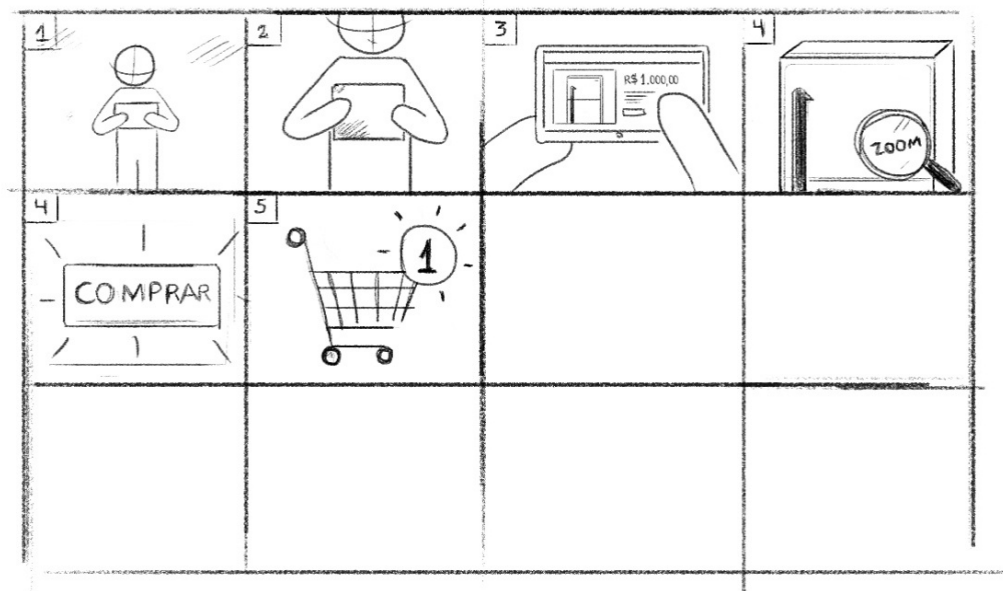


Figura 2.20: *Storyboard*.

Um *storyboard* pode ser facilmente adaptado para simular a jornada do usuário na utilização de um novo produto ou serviço. Apresentado de forma visual para todos qual será o passo a passo que o cliente vai seguir para usá-lo.

Um termo muito comum na computação é UX (Experiência do Usuário, do inglês *User eXperience*). A utilização dos *storyboards* possibilita que façamos a prototipação dessa experiência do usuário, entender de forma visual, qual o jornada do usuário na utilização do produto em questão.

O visual desse esboço é semelhante ao de uma história em quadrinhos e o objetivo é elaborar e detalhar a sequência da narrativa.

2.8.2 – Teatro

Usar uma peça de teatro como forma de prototipar um produto ou serviço, tem como objetivo fazer com que os envolvidos no desenvolvimento do produto passem ter uma visão geral de todo o processo, facilitando a identificação de possíveis falhas e *gaps* antes de ser de fato produzido ou implementado.

Nesta proposta, os próprios membros da equipe podem atuar como usuários e funcionários, encenando todo o processo de utilização do novo produto. Apesar de essa estratégia possuir uma maior aderência para a criação de protótipos de processos ou produtos físicos, é importante entender que essa pode ser uma estratégia de baixo custo e fácil implementação do protótipo.

2.8.3 – Modelos

Como vimos em todas as outras propostas de protótipos até agora, você não precisa de muito tempo ou recursos para prototipar. Podemos começar apenas com caneta e papel ou outros recursos acessíveis, como um conjunto de slides por exemplo, dessa forma podemos simular ideias e obter *feedbacks* que o ajudarão a entender melhor as necessidades de seus clientes antes de investir na produção. Os primeiros modelos podem (na verdade devem) ser protótipos de baixa fidelidade, ou seja, o modelo não precisa ser igual ao real. Agora é momento de refletir sobre o produto e identificar algum problema de usabilidade, logo no início.



Figura 2.21: Modelo.

O desenvolvimento de um modelo de baixa fidelidade, além de mais barato e rápido de produzir, ajudam a descartar as maiores incertezas e testar conceitos. Esse modelo também servirá de base para os protótipos de alta fidelidade ou mesmo para a produção.

2.8.4 – Protótipo de Usuário

“Protótipo do usuário” significa que é uma simulação e não algo real. Esse tipo de prototipagem se caracteriza pela criação de um exemplar que imita o funcionamento do produto ou serviço para os usuários o explorarem e avaliarem. Como se trata de protótipo que se aproxima bastante do produto final, apresenta-se como uma das melhores formas de validar uma solução internamente. Contudo, o seu desenvolvimento é um dos mais complexos já que exige um nível de investimento muito maior que os protótipos apresentados até aqui.

A divisão que apresentaremos a seguir ainda é arbitrária entre os autores da área, contudo, para que possamos definir com mais clareza os protótipos apresentados em nosso material, denominaremos de protótipos de baixa fidelidade os protótipos apresentados nas seções 2.8.1, 2.8.2 e 2.8.3. Já os protótipos desta seção dividiremos em dois tipos:

- Protótipo de média fidelidade;
- Protótipo de alta fidelidade.

Protótipo de média fidelidade

O nível de fidelidade de um protótipo tem relação direta com o quão realista é a sua aparência, quanto mais alta a fidelidade, mais o protótipo deverá se parecer com o produto final. Um protótipo de média fidelidade não parece real – quando falamos especificamente de softwares, é essencialmente um *wireframe* interativo.

WIREFRAME:

Um *wireframe* é uma ilustração semelhante do layout de elementos fundamentais na interface. Normalmente, *wireframes* são concluídos antes que qualquer trabalho artístico seja desenvolvido, tendo como principal objetivo a navegação e disposição do conteúdo.

Os protótipos de média fidelidade representam apenas uma dimensão do seu produto – as informações e o fluxo de trabalho – como esse tipo de protótipo não receberemos nenhum *feedback* sobre o impacto do design visual ou as diferenças causadas pelos dados reais por exemplo, contudo, apresenta-se como uma excelente alternativa quando se quer um modelo interativo com baixo custo de desenvolvimento. Muitas equipes utilizam esses protótipos como uma maneira de refletir sobre o produto em si. Para determinadas situações, podemos inclusive identificar problemas de usabilidade.

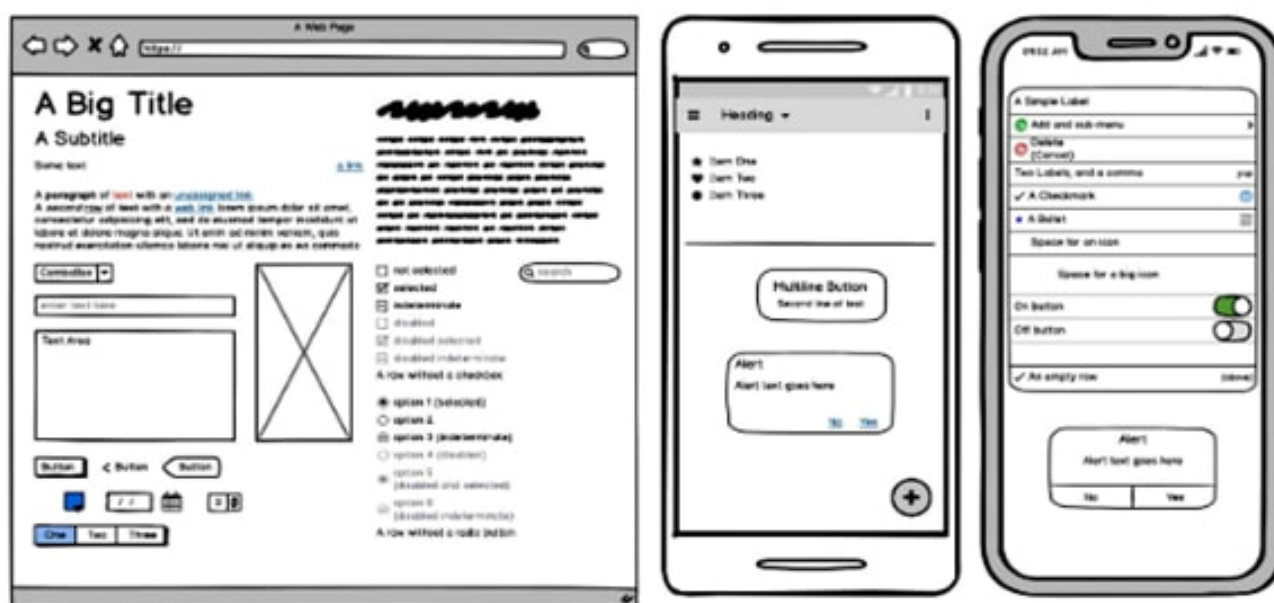
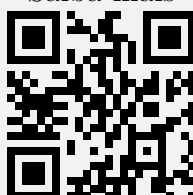


Figura 2.22: Telas do Balsamiq.

DICA DE FERRAMENTA: BALSAMIQ

O Balsamiq (figura 2.22) é uma ferramenta usada para desenvolvimento de protótipos de média fidelidade, com ele podemos criar um protótipo de forma rápida e fácil. Ele permite construir interfaces gráficas simplificadas. Permite que o designer (utilizador) arranje blocos pré-construídos de widgets usando um editor do tipo drag-and-drop (arrastar e soltar).

Saiba mais



Protótipo de alta fidelidade

Como é de se esperar, um protótipo de alta fidelidade parece muito com o produto real. A experiência apresentada na utilização desse tipo de protótipo são muito realistas.

Quando tratamos mais especificamente de prototipagem de softwares, podemos utilizar algumas ferramentas desenvolvidas especialmente para esse objetivo. Essas ferramentas são geralmente projetadas para serem utilizadas por designers. Também é possível codificar manualmente os protótipos de alta fidelidade, contudo isso geralmente não ocorre, pois como ainda estamos validando o processo, o código poderia ser totalmente descartado.

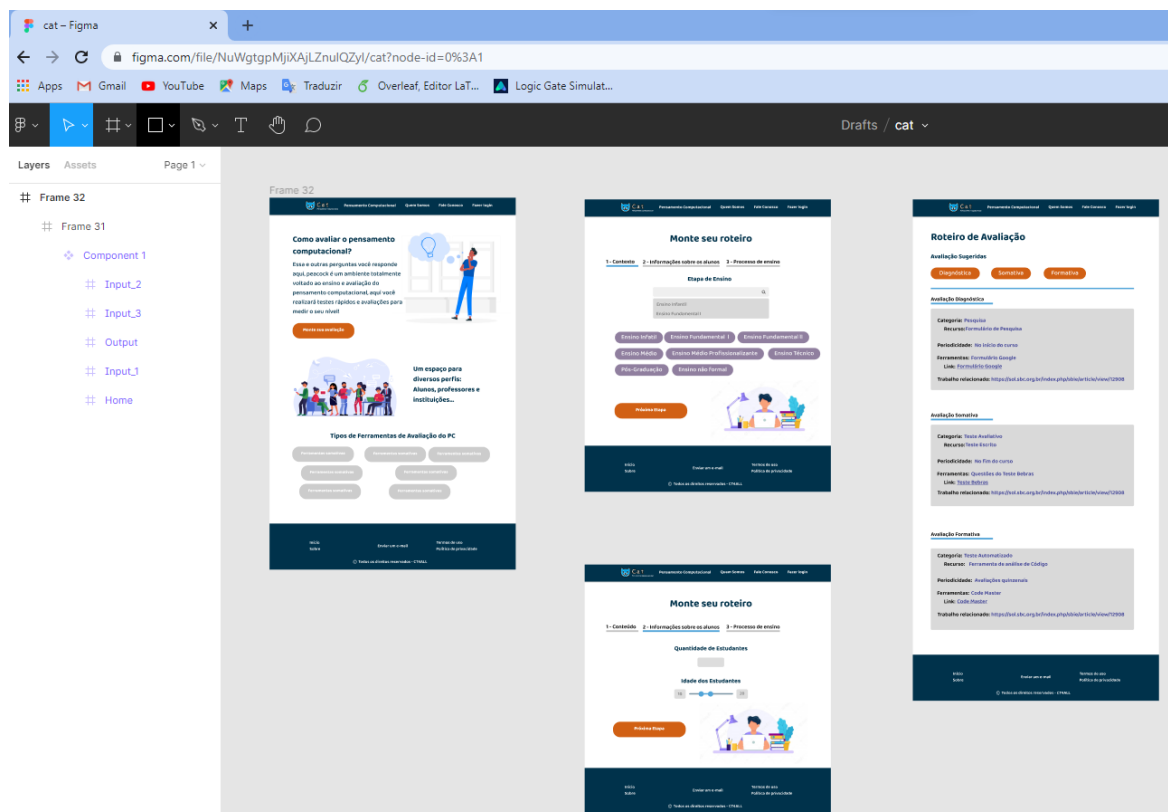
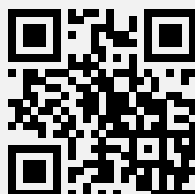


Figura 2.23: Tela do Figma.

DICA DE FERRAMENTA: FIGMA

O Figma (figura 2.23) é um editor gráfico de vetor e prototipagem de projetos de design baseado principalmente no navegador web, com ferramentas offline adicionais para aplicações desktop para GNU/Linux, macOS e Windows.

Saiba mais



2.9 – Teste

Este é o momento de fazer a avaliação de todos os quesitos e funcionalidades que foram relacionadas ao longo do desenvolvimento do projeto prototipado. Aqui avaliaremos o funcionamento, questões operacionais, viabilidade, custos, entre outros. O teste, no Design Thinking, envolve gerar *feedbacks* relacionados aos protótipos que você desenvolveu, além de obter uma compreensão mais profunda dos usuários.

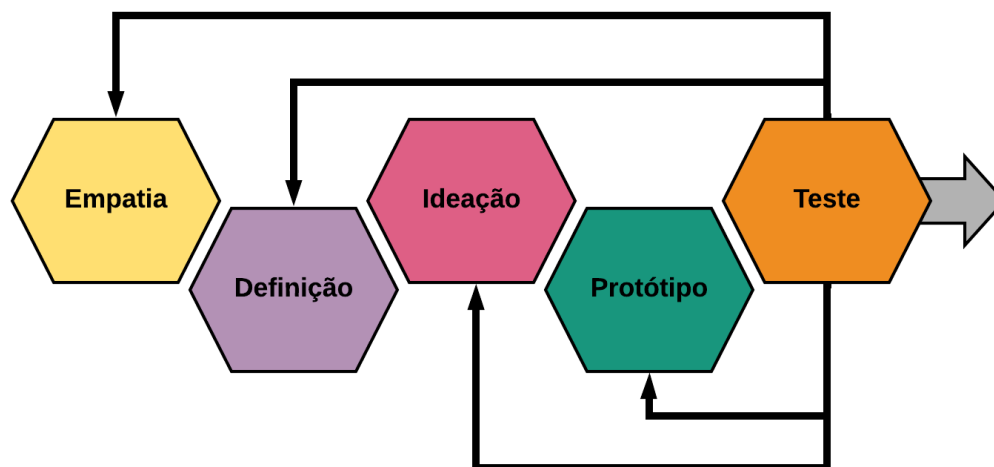


Figura 2.24: Fase de Teste.

Depois de desenvolvido, o cliente ou usuário deverá receber o protótipo, para que possa fazer as suas considerações e retornar à equipe com seus *feedbacks*. Após os testes é importante realizar os ajustes e correções para aprimorar o produto. Apesar de ser a última fase do nosso material, é válido salientar que muitos desenvolvedores executam os testes simultaneamente com o estágio de prototipagem.

Após a validação na fase de testes, o lançamento do produto é realizado. Contudo, é interessante dizer que, no Design Thinking, a aplicação do conceito de melhoria contínua é fundamental, isto é, após a entrega final ao cliente, podem ser feitas novas avaliações e otimizações para aprimorar, cada vez mais o produto, reduzir custos, falhas e agregar mais valor ao cliente. Já vamos falar mais sobre isso.

Importante entender que a fase de testes não é de simples aprovação. Assim como mostra a figura 2.24, essa fase tanto pode validar o seu produto, quanto nos levar de volta a fases iniciais do processo.

Para aplicar de forma adequada seus testes você deve:

- Apenas mostre, não precisa explicar demais sobre o seu produto: Você deve permitir que as pessoas que estão testando o seu protótipo experimentem o produto. Deixe a experiência dos usuários no uso do protótipo falar por si só e observe suas reações.
- Espere e peça a verdade: No momento dos testes peça aos usuários que digam o que estão pensando.
- Observe a experiência do usuário: identifique se o usuário está usando seu protótipo de forma “correta” ou “errada”. Não os corrija quando eles interpretarem mal como ele deve ser usado. Essa é uma grande oportunidade de aprender. Estamos testando o produto, não o usuário.

Sempre busque *feedbacks* para determinar o que está certo e o que está errado com o produto. As respostas que serão obtidas nessa fase são muito importantes. Agora é o momento de perguntar, questões como: “Por quê?”, “Você conseguiu utilizar a ferramenta sem problemas?”,

“O que quis dizer com...?”, “O que está sentindo?”, são de extrema importância para o processo. Se não entendermos o que os usuários precisam para usar o produto, o processo iterativo falhará.

Quando realizado corretamente, o estágio teste do projeto geralmente pode alimentar a maioria dos estágios do processo do Design Thinking:

- pode levar a uma necessidade de alteração do seu protótipo;
- pode tornar possível obter um melhor entendimento dos usuários (mesmo que esse não seja o foco);
- pode levar a conclusões que alteram a forma de como definimos o problema, como falamos anteriormente, pode fazer com que seja necessário retornar para etapas anteriores.

PARA ASSISTIR:

No filme Fome de Poder, apresenta uma belíssimo exemplo de teste de protótipo: os fundadores do Mc Donald's testaram várias formas organizar o trabalho da cozinha. O objetivo era encontrar a melhor configuração para reduzir o tempo de produção dos sanduíches, sem precisar construir um restaurante inteiro antes.



Ao contrário do que possa parecer, a realização de um teste não é algo tão simples. Não trata-se simplesmente de colocar o usuário para “mexer” no protótipo e ficar observando. Alguns cuidados são importantes para se conseguir retirar a maior (e melhor) quantidade de informações possível, além de detectar antecipadamente problemas que poderiam surgir no futuro. Elencamos três aspectos que julgamos de grande importância para aumentar a qualidade da fase de testes:

Imersão no Contexto

Antes de simplesmente colocar o usuário de teste para usar o protótipo, importante recriar o cenário em que os “futuros usuários reais” estarão inseridos, é ideal é que este teste seja realizado no ambiente normal em que seus usuários usariam o seu produto. Se essa imersão se tornar muito difícil, podemos criar estratégias de adicionar um conjunto de tarefas que precisam ser realizadas junto com o teste, como por exemplo, escrever um pequeno texto, fazer uma conta de matemática simples ou desenhar em um papel.

Quando se tem esses cuidados, conseguimos entender melhor as necessidades do usuário e retirar melhores informações sobre a interação do usuário com o protótipo. A chave é fazer com que os usuários usem o protótipo como usariam na vida real, o máximo possível.

O teste é do protótipo

Neste momento vamos testar o protótipo que foi desenvolvido e não o usuário. Respostas negativas na interação entre o usuário e o protótipo, jamais pode ser “culpa do usuário”. Cuidado com a forma que você interage com o usuário, veja apenas se os usuários sabem do que trata o protótipo e o teste, evite explicações em excesso sobre o funcionamento do produto. Não atrapalhe a interação do usuário com o produto. Se os usuários tiverem dificuldades, a equipe de design deve revisar sua lista de possíveis soluções e estratégias para estabelecer novas maneiras de resolver os mesmos problemas.



Estratégia de coleta de informações

A coleta de informações não pode ser feita de forma aleatória e sem critério. Defina uma maneira de coletar os *feedbacks* de uma maneira que permita observar livremente o que está acontecendo (por exemplo, tendo um parceiro no teste ou gravando um áudio ou vídeo). Após isso também é importante pedir para que o usuário responda a um pequeno questionário de avaliação.

Na literatura existe uma grande variedade de métodos de teste disponíveis para designers durante um projeto de Design Thinking. Não vamos nos aprofundar muito nos tipos de testes existentes, no entanto, podemos constatar que grande parte desses testes se originam das metodologias de interação homem-computador (HCI) e design centrado no usuário (UCD).

HCI:

A comunicação é uma das muitas necessidades do ser humano, pois desde a época das cavernas ele demonstra o anseio por expressar o que passa dentro de si e no meio em que vive, tudo isso através de pinturas nas paredes das cavernas, rabiscos e formas geométricas

 Saiba mais



UCD:

O design centrado no usuário ou o desenvolvimento orientado ao usuário é uma estrutura de processo em que as metas de usabilidade, as características do usuário, o ambiente, as tarefas e o fluxo de trabalho de um produto, serviço ou processo recebem atenção extensiva em cada estágio do processo de design.

 Saiba mais



3 | APP Inventor

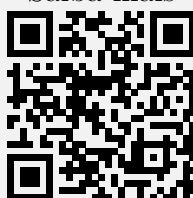
Nesta seção apresentaremos de forma geral o **MIT APP Inventor 2**. Utilizaremos essa ferramenta para o desenvolvimento dos nossos aplicativos móveis. Contudo, a escolha dessa ferramenta não foi feita de maneira aleatória, escolhemos cuidadosamente uma ferramenta de desenvolvimento que proporcionasse uma rápida aprendizagem, mas que não deixasse de ser funcional e produtiva.

O App Inventor foi criado com o foco em aplicações de cunho educacional para serem feitas por programadores iniciantes. Ele é, portanto, uma ferramenta de empoderamento interessante que pode ser usada para desenvolver aplicações que atendam necessidades de comunidades específicas ou que despertem a atenção para temas importantes. Ele permite que principiantes na informática, recém-chegados à programação de computador, criem seus próprios aplicativos de forma simples.

APP INVENTOR

Com o MIT App Inventor, qualquer pessoa pode criar aplicativos com impacto global.

Saiba mais



3.1 – O que é o App Inventor



Figura 3.1: Logo do MIT AppInventor (Fonte: <https://appinventor.mit.edu>)

O App Inventor 2 é uma ferramenta de código aberto utilizada para o desenvolvimento de aplicativos móveis que usam o Android como Sistema Operacional. Inicialmente desenvolvida pela empresa Google em 2010, o APP Inventor 2 é atualmente mantido pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, do inglês *Massachusetts Institute of Technology*). É uma excelente ferramenta de aprendizado que permite que os recém-chegados à programação de computador criem aplicativos completos.



programa_ce

CIENTISTA CHEFE



A utilização de linguagem visual (baseada em blocos) e a interface gráfica do tipo *drag-and-drop* (arrastar e soltar), torna todo o seu aprendizado muito mais natural, simples, rápido e intuitivo. Uma vez que não precisaremos decorar ou escrever códigos, bastando apenas que o usuário arraste e encaixe os blocos para montagem dos algoritmos. Dessa forma, além de facilitar o desenvolvimento dos aplicativos, evitam-se erros de sintaxe comuns em linguagens de programação textuais.

O que é *drag-and-drop*?

Arrastar e soltar, nomenclatura utilizada nas interfaces gráficas de computadores, é a ação de clicar em um objeto virtual e "arrastá-lo" a uma posição diferente ou sobre um outro objeto virtual.

Uma característica pouco comentada do App Inventor, é que ele utiliza o conceito de programação comportamental baseada em eventos, assim os códigos são disparados por eventos externos e internos configurados na visão de blocos. E, para tornar a experiência do usuário ainda mais completa, o MIT APP Inventor faz uso de Plugins para acessar funcionalidades do (*smartphone*) como: Câmera, Sensores, Bluetooth, TTS (ferramenta de leitura de texto, do inglês *Text-To-Speech*), STT (ferramenta de reconhecimento de fala, do inglês *Speech Recognizer*), *Fusion Tables* (ferramenta de gerenciamento de dados), *Web Viewer* para abrir páginas Web, entre outros.

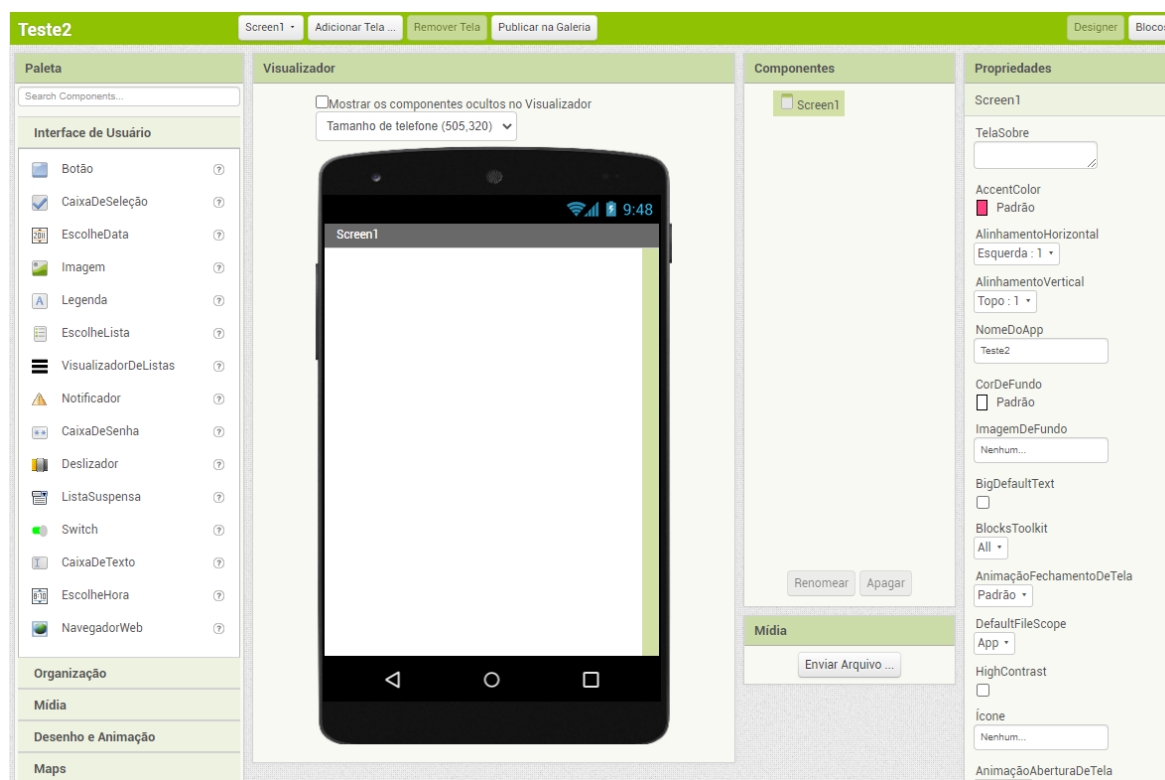


Figura 3.2: Interface do AppInventor (Fonte: <http://ai2.appinventor.mit.edu/>)

A figura 3.2 apresenta a interface de desenvolvimento do App inventor. Essa interface possui um ambiente de desenvolvimento web, o que dispensa a necessidade de instalação de SDKs (Kit de desenvolvimento de Softwares, do inglês, *Software Development Kit*), melhorando assim a portabilidade da aplicação e desburocratizando o processo de configuração do ambiente de programação.



programa CE



CIENTISTA CHEFE



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



3.2 – Conhecendo a Interface de Desenvolvimento



Agora que já conhecemos um pouco sobre o que é o APP Inventor, vamos conhecer um pouco melhor o seu ambiente de desenvolvimento, que nada mais é do que o local que usaremos para criar nossos aplicativos.

Para acessar esse área é muito simples, basta acessar o site do APP inventor no link <http://appinventor.mit.edu/> e clicar no botão ‘**Create Apps!**’ (Figura 3.3). Caso ainda não tenha a sua conta, esse é o momento. Esse passo é muito simples, você pode simplesmente entrar com a sua conta Google e pronto!

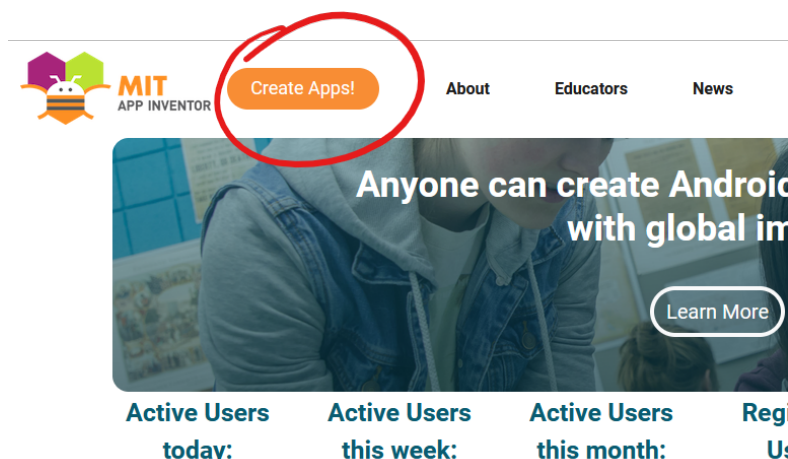


Figura 3.3: Botão Create App

Depois de logado você será direcionado para a interface de desenvolvimento do APP Inventor que fica no link <http://ai2.appinventor.mit.edu/>. Crie um novo projeto clicando no menu ‘**Projetos**’ e opção ‘**Iniciar um Novo Projeto**’. Pode chamá-lo de ‘olamundo’, logo mais explicaremos melhor o porquê desse nome. Depois de criado o projeto você estará com a interface de desenvolvimento em branco, a tela é para ser igual a apresentada na figura 3.2.

Na parte superior da tela fica o Menu Principal (Figura 3.4). Utilizaremos esse menu para executar algumas importantes ações de nossos aplicativos. Contudo, deixaremos os seus detalhes para serem vistos mais adiante.

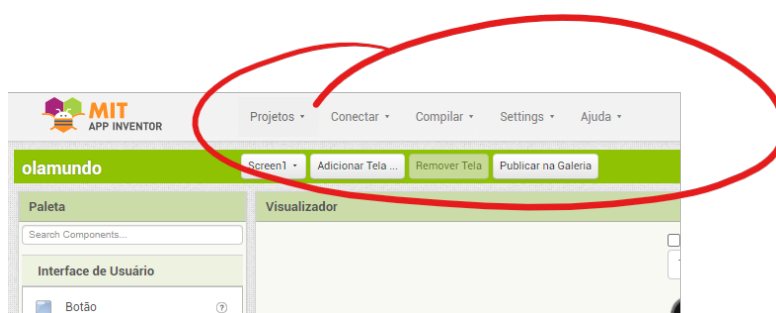


Figura 3.4: Seleção entre as abas designer e blocos

Uma das coisas mais importantes para esse momento é entender que existem duas grandes seções. A primeira é a seção de **Designer**, nessa seção você cuidará da aparência do seu APP (cores, textos, botões, etc.) e a segunda é a seção de **Blocos** e onde ficarão os códigos do seu APP. Você pode navegar facilmente entre esses dois ambiente simplesmente clicando no respectivo botão do lado superior esquerdo (Figura 3.5).

Utilizando aqui termos um pouco mais técnicos, e fazendo uma comparação grosseira e arbitrária, podemos dizer que na Aba Designer trabalharemos no *end* do nosso aplicativo e que na Aba Blocos desenvolveremos o *backend*.



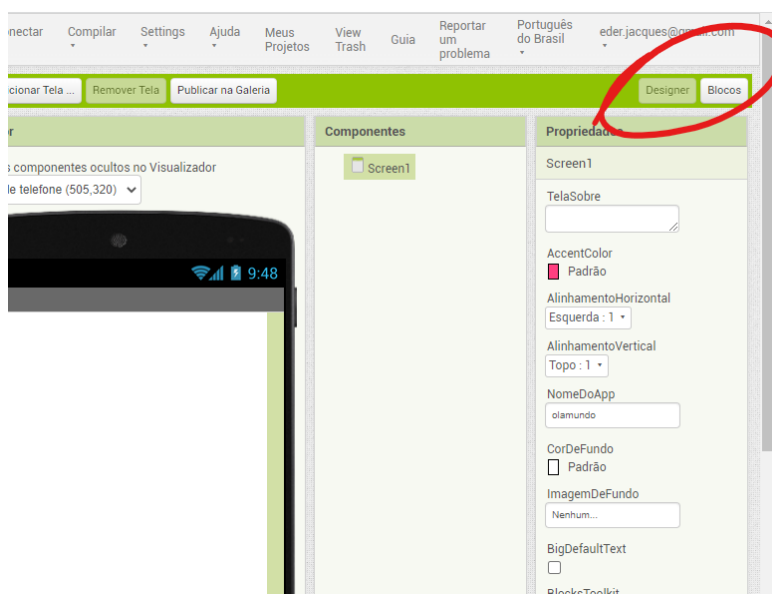


Figura 3.5: Botões para seleção entre as abas Designer e Blocos

3.2.1 – Aba Designer

Como já dito anteriormente, a aba de designer será utilizada para desenvolver a parte visual do aplicativo. Esse processo será realizado simplesmente incluindo e configurando componentes, adicionando e removendo *screens* (telas). Veremos mais adiante que existem componentes que serão adicionados aqui que não irão compor a tela do usuário, mas que serão de grande importância para o correto funcionamento do nosso APP.

Apesar de aparecer tanto na aba Designer, quando na aba Blocos, é importante falar sobre os botões de gerência de tela, que no App Inventor aparecem na parte superior da interface de desenvolvimento, logo abaixo do menu principal (figura 3.6). São 4 botões com funções muito claras e simples.

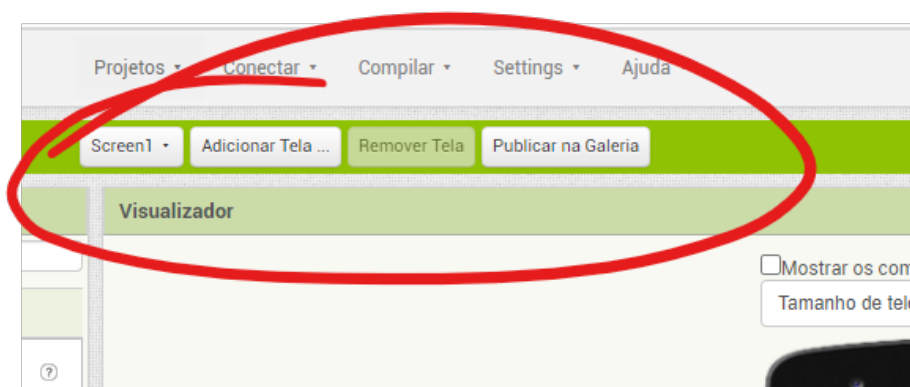


Figura 3.6: Botões para gerência de telas

- **Seletor de Telas:** o botão que inicialmente aparece com o nome Screen1, mas a medida que você for acionando e ou renomeando as telas, será possível selecionar qual tela se deseja trabalhar. Importante falar que no App Inventor, a tela é tratada como um componente;
- **Adicionar Tela:** Como não poderia ser diferente, esse botão é utilizado para adicionar uma nova tela ao seu APP;
- **Remover Tela:** De forma análoga, o botão Remover Tela serve para excluir uma tela que não será mais necessária. Ele estará inicialmente desativado, pois, de forma lógica, o nosso APP terá que ter pelo menos uma tela;

- **Publicar na Galeria:** Torna o seu projeto público, podendo ser visto e usando pela comunidade do App Inventor.

Fazendo uma análise superficial, podemos perceber, assim como apresentado na figura 3.7, que a aba Designer está subdividida em cinco seções:

- Paleta;
- Visualizador;
- Componentes;
- Mídia;
- Propriedades.

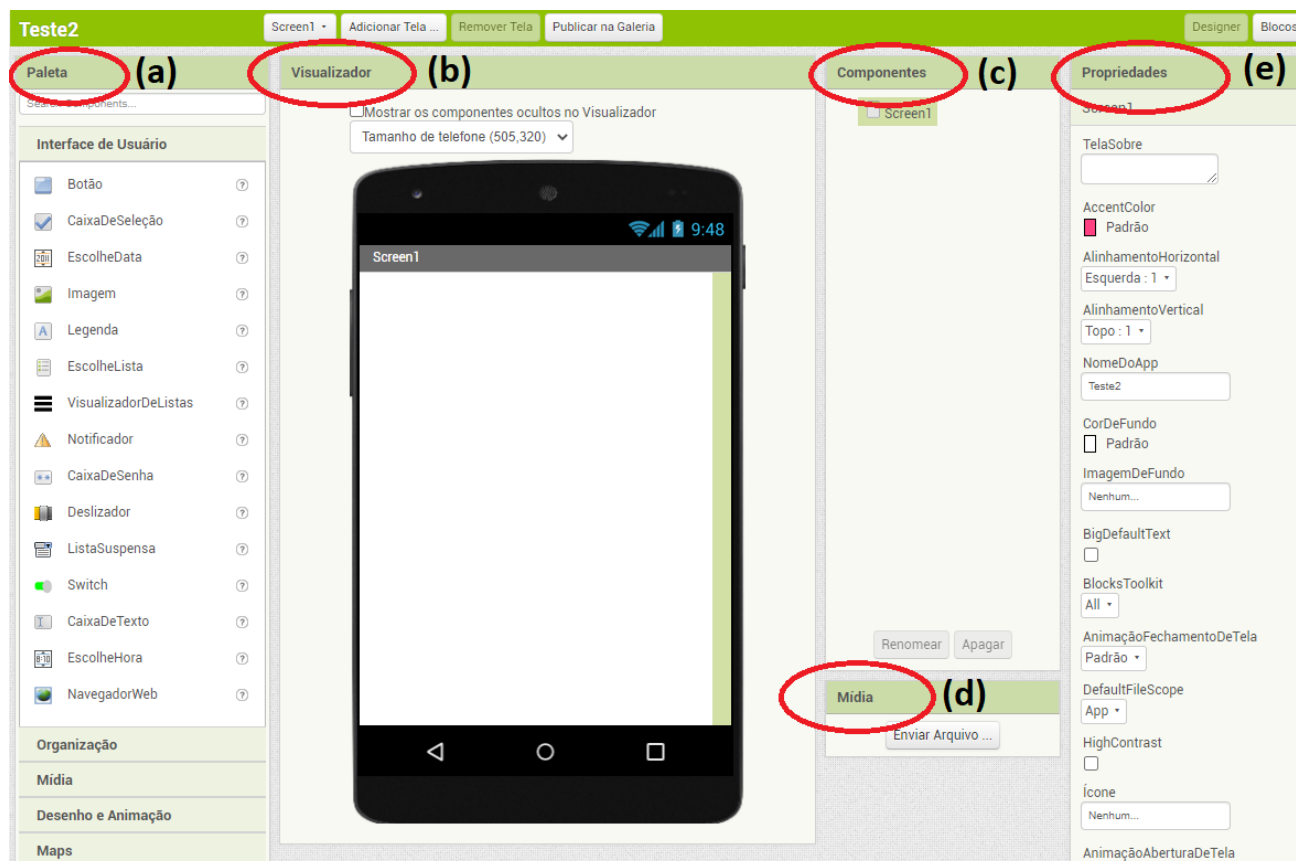


Figura 3.7: Seções da Aba Designer. (a) Paleta; (b) Visualizador; (c) Componentes; (d) Mídia; (e) Propriedades.

Faremos agora uma rápida apresentação de cada uma dessas seções, é válido salientar que não será nosso objetivo conhecer por completo todas as opções e funcionamento de cada uma delas, faremos isso no decorrer desse material. Por agora o importante é que nos familiarizemos com esse ambiente e que saibamos como estão dispostos os componentes e qual o propósito de cada seção.

Paleta

A Paleta é a seção que está disponível na primeira coluna da interface de programação do App Inventor. Nessa coluna estão disponibilizados todos os componentes que poderemos utilizar na construção do nosso futuro aplicativo. Para facilitar o acesso, esses componentes estão agrupados em categorias. Para utilizar um desses componentes basta clicar sobre ele e arrastar para cima da seção visualizador, que fica logo ao lado da Paleta.

As atuais categorias da seção de paleta do App Inventor são:

- Interface de Usuário;
- Organização;
- Mídia;
- Desenho e Animação;
- Maps;
- Sensores;
- Social;
- Armazenamento;
- Conectividade;
- Lego®Mindstorms®;
- Experimental;
- *Extension*.

Visualizador

A seção visualizador será a sua área de trabalho. Você vai arrastar os componentes da paleta e organizar nessa área que simula a tela de um smartphone com o sistema operacional Android, assim, organizaremos o layout do nosso aplicativo. A medida em que os componentes são inseridos e organizados neste espaço, é apresentado para o desenvolvedor uma simulação do que será o produto final, possibilitando um acompanhamento em tempo real de como será o aplicativo quando estiver rodando no smartphone.

Componentes

Aqui serão disponibilizados os componentes que estão sendo utilizados em nosso projeto. Além de listar, essa seção possibilita que façamos a renomeação e exclusão desses componentes. Pode não parecer importante agora, mas renomear corretamente os componentes que estão sendo utilizados irá facilitar muito no desenvolvimento e manutenção do nosso aplicativo.



Mídia

Esta seção fica logo abaixo da seção componentes. Com ela poderemos carregar arquivos (mídias) externos para serem posteriormente utilizados no designer do nosso aplicativo. Depois de carregados, as mídias ficarão listadas nessa seção para que o desenvolver use como preferir.

Propriedades

Será nessa área em que serão realizadas as customizações de cada um dos componentes inseridos no nosso projeto. Informações como cor, fonte, tamanho, largura, altura, entre outros, podem ser encontrados e consequentemente alterados nesta seção.

3.2.2 – Aba Blocos

Como era de se esperar na Aba Blocos é onde ficarão dispostos os nossos blocos de código, lembrando que App Inventor utiliza linguagem visual de programação baseada em blocos. Como apresentado na Figura 3.8 essa tela também possui algumas seções e particularidades que é importante conhecermos.

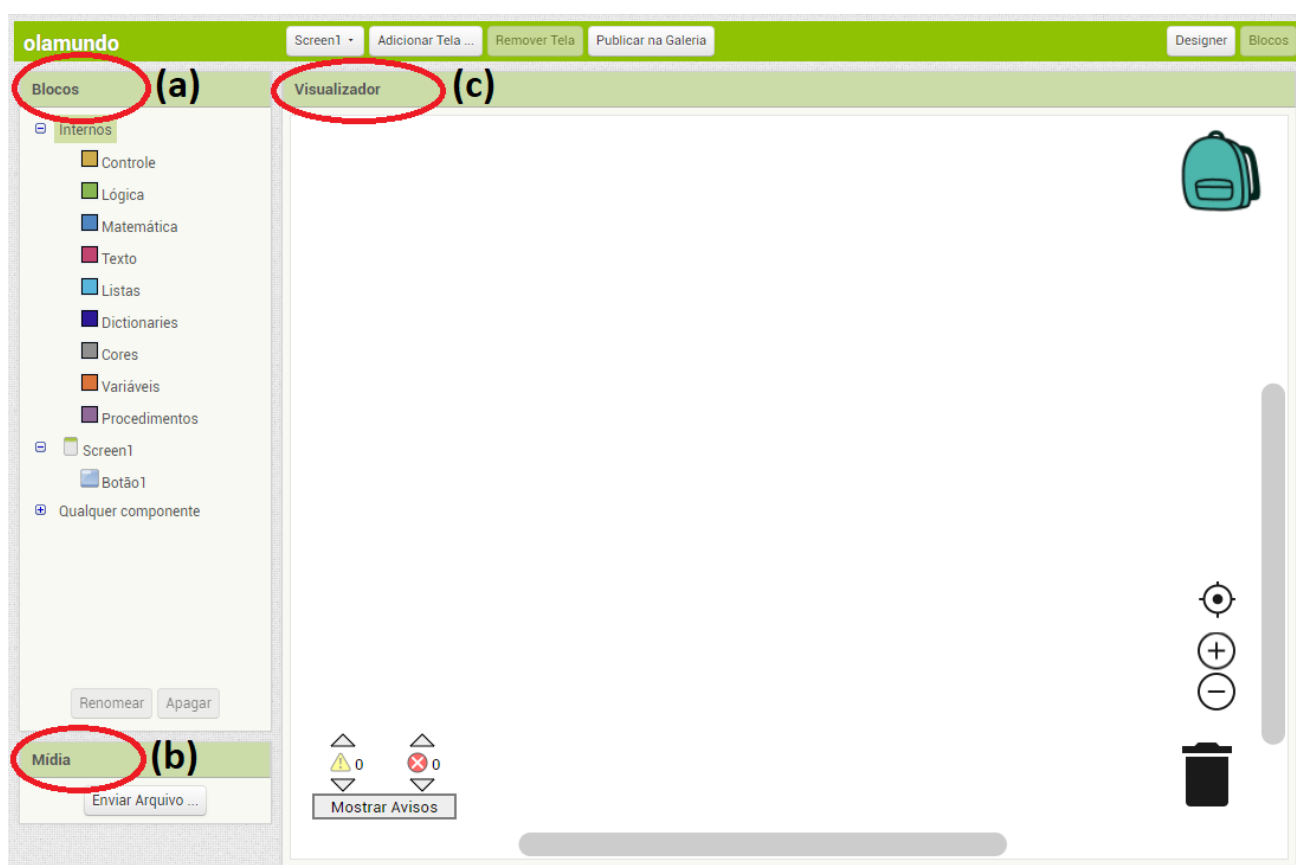


Figura 3.8: Seções da Aba Blocos. (a) Blocos; (b) Mídia; (c) Visualizador.

A Aba Blocos está subdivida em três seções:

- (a) Blocos;
- (b) Mídia;
- (c) Visualizador.

Blocos

Esta seção apresenta o conjunto de blocos que podem ser utilizados no App Inventor. Esses blocos podem estar organizados dentro das seguintes categorias:

- Controle;
- Lógica;
- Matemática;
- Texto;
- Listas;
- Dicionários;
- Cores;
- Variáveis;
- Procedimentos.

Quando escolhermos alguma dessas categorias, são listados todos os blocos daquela categoria específica. A figura 3.9 apresenta um exemplo dos blocos para a categoria controle.

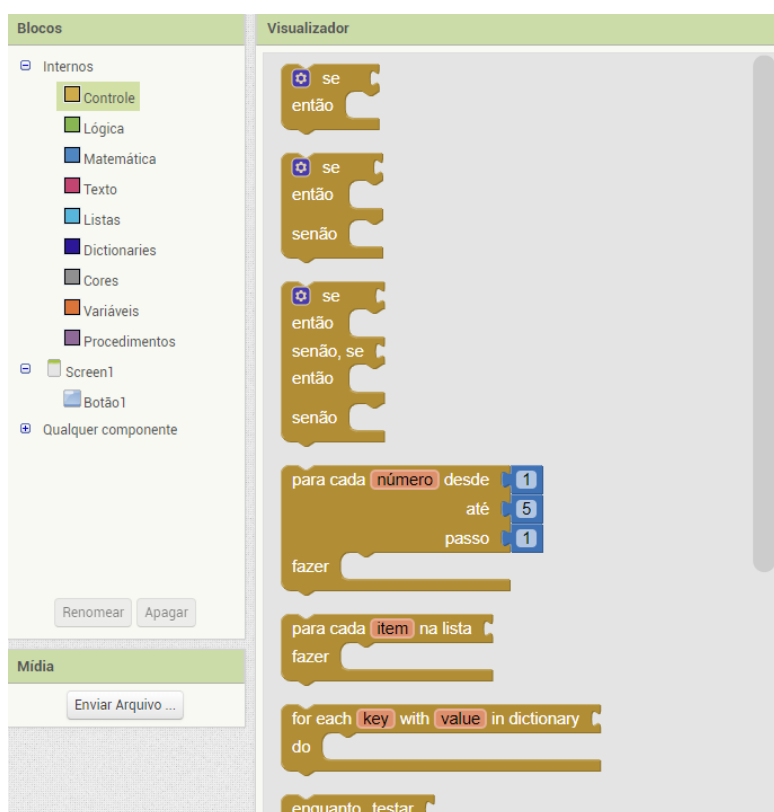


Figura 3.9: Blocos de Código vinculados à categoria controle

Os componentes que vão sendo inseridos no área de designer do aplicativos aparecem aqui como novas categorias, facilitando em muito a vida do desenvolvedor, pois ele consegue consultar todos os blocos de código que estão diretamente ligados a um determinado componentes. Como exemplo, inserimos dentro do nosso componente básico 'Screen1' um novo componente chamado 'Botão1' e, como podemos ver na figura 3.10, esses dois componentes estão listados e organizados aqui. Os blocos dos componentes estão organizados da seguinte forma: o componente Botão1 está dentro do componente Screen1, que nesse caso é o mais abrangente.



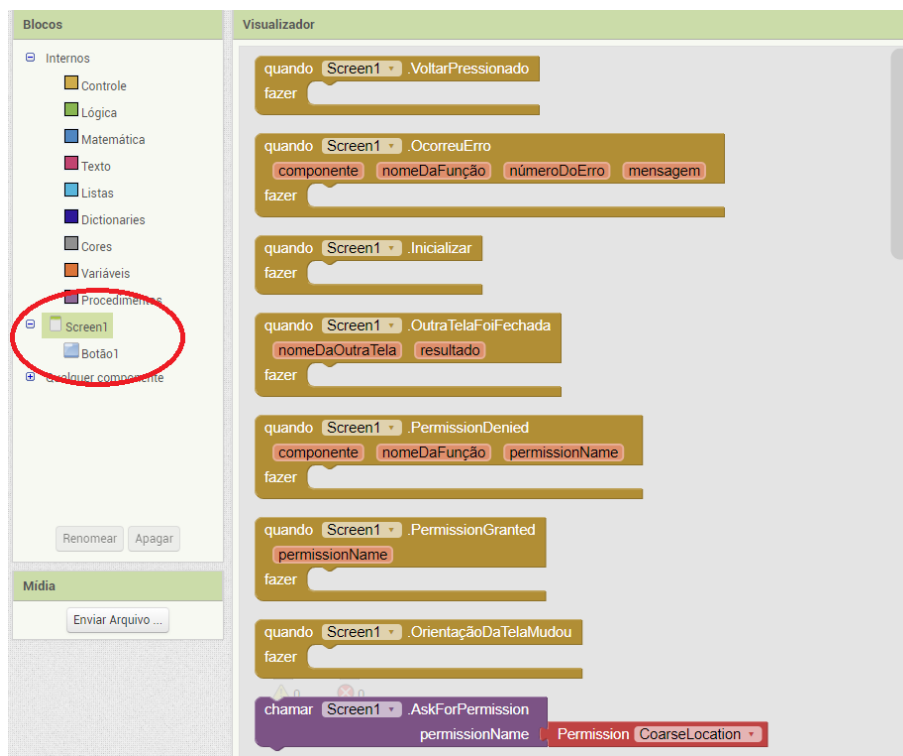


Figura 3.10: Blocos de Código vinculados ao componente Screen1

Mídia

Esta seção fica logo abaixo das categorias de blocos de código e quase passa despercebida. Tem o funcionamento muito parecido com a seção de mídia da aba designer apresentada em 3.2.1. Aqui, também poderemos carregar arquivos (mídias) externos para serem posteriormente utilizados, a diferença é que as mídias carregadas aqui serão utilizadas no designer do aplicativo, mas no código de fato.

3.2.3 – Visualizador

A seção visualizador da aba blocos é onde trabalharemos de fato com nosso código. Para que você possa entender melhor, dividimos essa seção em cinco componentes básicos (Figura 3.11):

- Área de Trabalho:** A área de trabalho é o local onde serão inseridos os nossos blocos de código;
- Área de Avisos:** Neste local serão apresentados os avisos de alerta (ilustrado pelo triângulo amarelo com uma exclamação) e de erro (ilustrado por um círculo vermelho com um x);
- Mochila:** Podemos utilizar a mochila para salvar um determinado bloco de código para que possamos reutilizar no futuro, sem que seja necessário fazer tudo novamente;
- Botões de Navegação:** Usaremos os botões de navegação para aproximar os blocos (botão de mais), afastar a visualização (botão de menos) e para centralizar o código (imagem de uma mira);
- Lixeira:** Utilizaremos a lixeira quando for necessário excluir algum trecho de código.



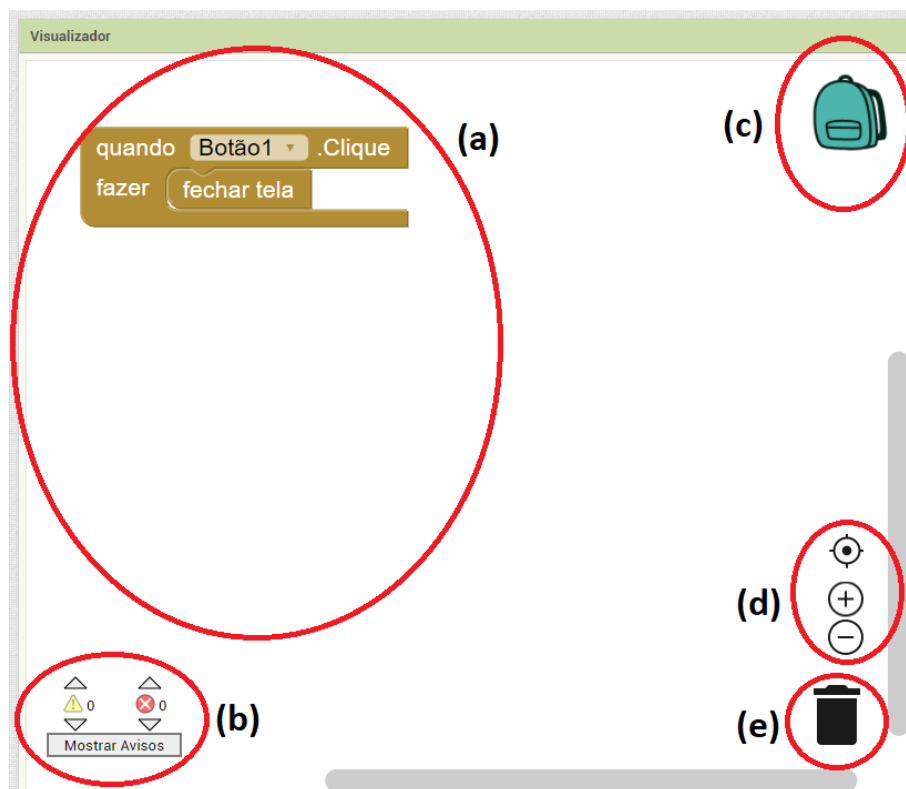


Figura 3.11: Seção Visualizador da Aba Blocos. (a) Área de Trabalho; (b) Área de Avisos; (c) Mochila; (d) Botões de Navegação; (e) Lixeira.



3.3 – Meu Primeiro APP

Antes mesmo de começar nossa conversa a respeito de como será o nosso primeiro APP, vamos falar para vocês sobre a maldição do “Olá Mundo”. Diz a lenda, que se o primeiro programa que você fizer quando estiver aprendendo uma nova linguagem de programação não for um “*Hello World*” (Olá Mundo), você jamais aprenderá aquela linguagem. Aqui nós não somos supersticiosos e o APP Inventor não chega a ser uma linguagem de programação, mas por via das dúvidas vamos ao “Olá Mundo!!”.

Normalmente, os aplicativos do tipo **Olá Mundo**, são “simplesmente” texto apresentado na tela, mas aqui vamos um pouco além. O nosso objetivo será, além de escrever o texto Olá Mundo, vamos fazer o seu celular também falar “Olá Mundo” e, quando solicitado, mostrar no mapa qual a sua localização atual.

3.3.1 – Escrevendo “Olá Mundo” na Tela

O primeiro passo para o desenvolvimento do nosso aplicativo é escrever na tela do nosso dispositivo móvel o texto “Olá Mundo”, então, para nos livrarmos logo dessa maldição, vamos ao passo-a-passo:

- Para começar, acesse a interface de desenvolvimento do App Inventor (<http://ai2.appinventor.mit.edu/>). Abra o projeto ‘olamundo’ que pedimos que fosse criado na seção 3.2, caso não tenha criado esse projeto ainda, essa é uma ótima oportunidade;
- Na aba designer, vá até a paleta e na categoria Interface do usuário escolha ‘**Legenda**’. Arraste e solte até a tela do celular na área Visualizador;
- Ainda com a legenda selecionada, vá até a área seção de componentes e clique em renomear (nome sugerido: LegendaOlaMundo). Essa não é uma etapa obrigatória, mas ações desse



tipo irão facilitar em muito a desenvolvimento e manutenção de seus aplicativos.

- (d) Na seção de **‘Propriedades’**, altere o texto para "Olá Mundo!!!". Fique a vontade para fazer outros ajustes como tamanho, fonte e cor. A sua tela deve tem ficado parecida com a apresentada na figura 3.12.



Figura 3.12: Tela Olá Mundo (*Hello World*)

3.3.2 – Fazendo nosso App Falar

O que fizemos até o momento já seria suficiente para no livrarmos da maldição, contudo, antes de ver o resultado final no nosso celular, vamos deixar o nosso APP um pouco mais interessante. O objetivo será incluir um botão, que quando clicado faça com que nosso aplicativo fale: “Olá Mundo”. Dessa vez dividiremos o nosso passo a passo em duas partes: o designer e os blocos.

Para incluir o botão devemos seguir o seguintes passos:

- A primeira coisa a fazer é inserir o botão. Na categoria **‘Interface de Usuário’** da seção paleta da aba designer, encontraremos a componentes botão, para inserir o botão basta arrastá-lo até a tela de *smartphone* na área visualizador.
- Mesmo sabendo que nosso botão não vai deixar de funcionar se não for renomeado, faremos isso para já ir nos acostumando a deixar tudo bem organizado. Sendo assim, vá até a área seção de componentes e clique em renomear (nome sugerido: BotãoOlaMundo).

- (c) Na seção propriedades altere o texto para “Falar Olá Mundo”. Fique a vontade para realizar outras alterações.
- (d) Para incluir a opção de fala no nosso aplicativo você deve ir novamente até paleta, procurar pela categoria Mídia. Arraste o componente ‘**TextoParaFalar**’ até a sua tela. Depois de arrastar você vai perceber que o componente vai ficar abaixo da tela do celular, em uma área reservada de Componentes Invisíveis, que em resumo, são componentes que possibilitarão adicionar importantes funcionalidade ao nosso aplicativo, mas que não farão parte do layout do APP.
- (e) O aplicativo dever ter uma aparência parecida com a apresentada na figura 3.13.

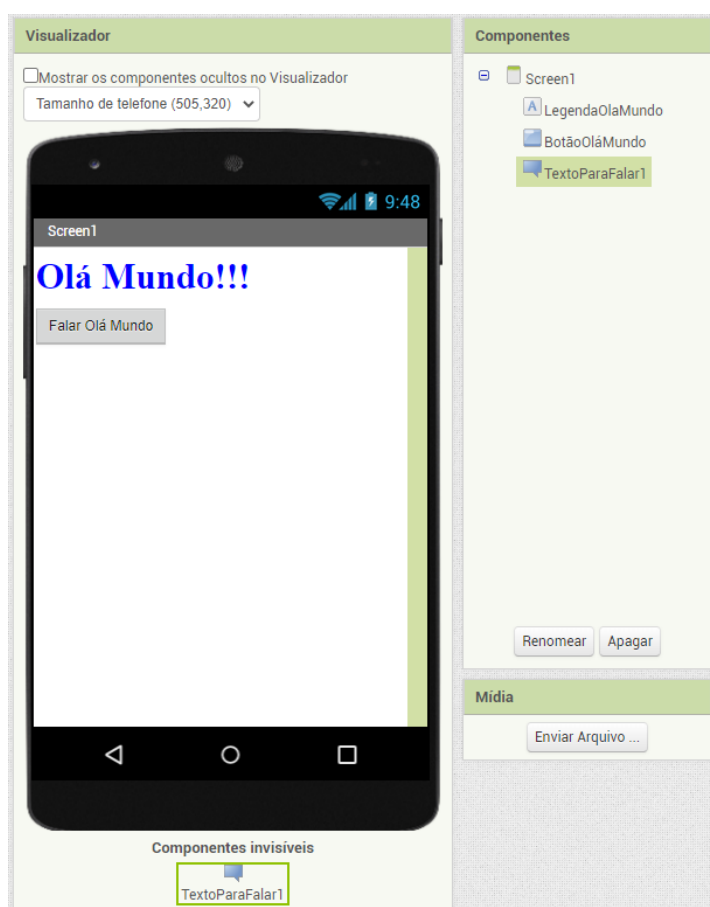


Figura 3.13: Área de Designer do aplicativo “Olá Mundo”

Agora é o momento de incluir as funcionalidades do nosso aplicativo. No nosso caso, indicar que, quando alguém clicar no botão o aplicativo precisa falar “Olá Mundo”. Então vamos aos passos:

- (a) Primeiro passo é ir para a aba Blocos;
- (b) Agora na seção de blocos, devemos clicar sobre o componente botão, dessa forma poderemos ter acesso a todos os conjuntos de blocos que estão vinculados a esse componente. Você deve escolher o bloco que diz: **“quando BotãoOlaMundo.Clique fazer”**. Clique e arraste até a área visualizador;



- (c) Agora clique sobre o componente **“TextoParaFalar”** e escolha o bloco: chamado **‘TextoParaFalar1.Falar mensagem’**. Arreste-o até a área visualizador de forma que ele se encaixe dentro o bloco escolhido para o botão;
- (d) Está quase pronto, precisamos apenas inserir a mensagem. Para fazer isso, busque na seção de blocos internos a categoria Texto. E escolha a opção que deixa um espaço para digitarmos o texto. Arraste até encaixar com o bloco do **‘TextoParaFalar1’**. Pronto, agora basta inserir entre as aspas duplas o texto **“Olá Mundo”**;
- (e) Seu algoritmo (conjunto de blocos) é para ficar parecido com o apresentado na figura 3.14.

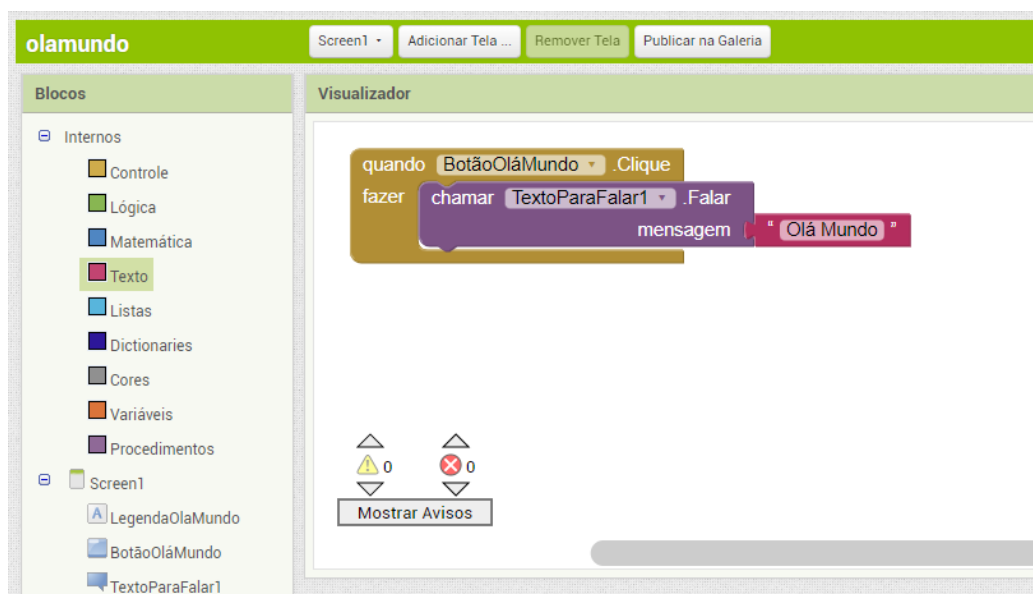


Figura 3.14: Área de Blocos do aplicativo “Olá Mundo”

3.3.3 – Usando Mapas e Localização

Chegou a hora de deixar o nosso App ainda mais legal. Nosso objetivo será incluir um mapa com uma marcação e um novo botão que, quando clicando, atualiza o mapa e o marcador para a posição atual do dispositivo móvel.

Antes de continuarmos com a desenvolvimento do aplicativo propriamente dito, é importante falar que os dispositivos móveis atuais possuem uma série de funções e sensores que podemos utilizar em nossas aplicações. Para adicionar essa nova funcionalidade usaremos um componente de mapa e um sensor de localização baseado em GPS (Sistema de Posicionamento Global, do inglês, *Global Position System*). Dito isso, podemos voltar para a implementação de nosso App.

Para iniciar você deve incluir na tela do nosso dispositivo todos os componentes visíveis e invisíveis que serão necessários. Como dito anteriormente, todos eles podem ser encontrados na seção de paleta da aba designer.

Componentes visíveis que serão necessários:

- Na categoria **‘Interface de Usuário’** escolha o componente botão. Insira o botão no local que achar mais conveniente. Na seção componentes, altere o nome de componente para **‘BotãoAjustaLocalização’** e em propriedades, altere o texto para **“Ajustar Localização”** (fique a vontade para fazer outras alterações no layout);



programa CE



CIENTISTA CHEFE



- Na categoria Maps escolha a componente **Map**. Escolha um local estratégico na sua tela para ficar o seu mapa. Sugerimos que altere a altura e a largura para preencher principal, assim o mapa tomará toda a área de tela ainda não preenchida;
- Na categoria Maps escolha o componente **Maker** (marcador). Clique e arrasta para cima do seu mapa.

DICA DE DESIGN:

Talvez você tenha tido alguma dificuldade para inserir o novo botão exatamente no local desejado. Uma maneira de incluir componentes visíveis de forma organizada na tela é usar a categoria organização.

Para o App que estamos desenvolvendo, uma boa dica é usar um componente de organização chamada **‘OrganizaçãoHorizontal’** e arrastar os dois botões (Falar Alô Mundo e Ajustar Localização) para dentro desse componente. Essa simples ação possibilita que deixemos os dois botões alinhados na horizontal.

No nosso aplicativo já estamos usando um componente invisível que é o **‘TextoParaFalar1’**. Agora, para ajustar nossa localização precisaremos de mais um. Dentro da categoria sensores, arrasta para a tela do seu App um componente chamado de **‘SensorDeLocalização’**. Utilizaremos esse sensor para ajustar o map e o marcador para a posição atual do dispositivo móvel em que o App estiver rodando.

Depois de inseridos todos os componentes, visíveis e invisíveis, a tela do nosso aplicativo é para ficar parecida com a apresentada na figura 3.15.

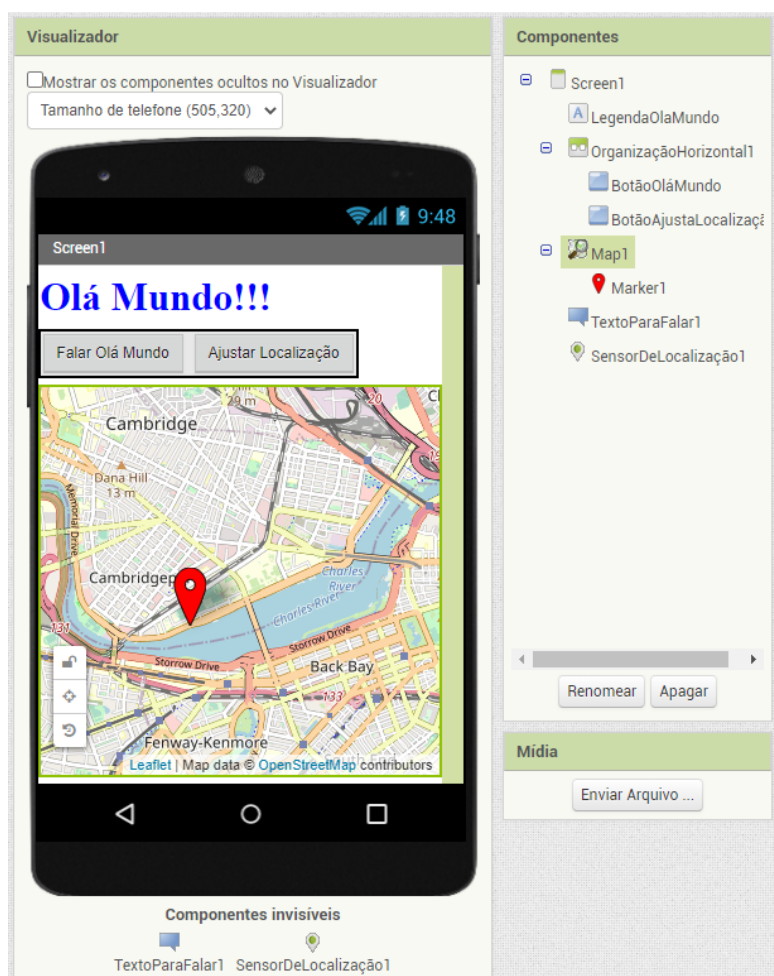


Figura 3.15: Aplicativo “Olá Mundo” com inclusão de mapa, marcador e sensor de localização



Importante estar consciente de que até o momento, “apenas” o layout (*frontend*) da nossa aplicação foi desenvolvida. O que temos de funcionalidade (*backend*) até agora é o fato de o nosso botão já pedir para o celular falar “Olá Mundo”. Sendo assim, precisamos incluir os blocos que programação que darão funcionalidade a nosso aplicativo. Como já visto anteriormente, para fazer isso no App Inventor basta clicar no aba Blocos e seremos levados para o ambiente de desenvolvimento onde é possível programar os componentes.

O QUE É LATITUDE E LONGITUDE?

A nossa posição sobre a Terra é referenciada em relação a linha do equador e ao meridiano de Greenwich e é expressa em dois valores: a latitude e a longitude. Assim para saber a nossa posição sobre a Terra basta saber a latitude e a longitude.

A latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0° e 90° para Norte(N) ou para Sul(S).

A longitude é a distância ao meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0° e 180° para Leste(E) ou para Oeste(W).
(Fonte: <http://coral.ufsm.br/>)

 Saiba mais



O que queremos adicionar ao nosso aplicativo é uma função bem simples. Quando clicarmos no Botão Ajustar Localização, devemos ajudar o mapa e o marcador para a posição em que o dispositivo móvel estiver. Vamos aos passos:

- (a) Na seção 3.3.2 já foi utilizado o bloco de código que adiciona a funcionalidade de executa um determinado comando quando clicamos em botão. A diferença é que o botão que vamos adicionar esse funcionalidade não é mais o ‘Falar Olá Mundo’ e sim o botão ‘Ajustar Localização’. Como nós estamos usando a boa prática de renomear nossos componentes com nomes em que possamos facilmente identificá los, não teremos problemas para encontrar o botão correto;

Depois de localizar o componente ‘**BotãoAjustarLocalização**’ (ou qualquer outro nome que você tenha dado pra ele). Arraste o bloco ‘**quando botão.Clique fazer**’ para a área visualizador.

- (b) Primeiro vamos ajustar a localização do mapa. Clique sobre o componente Map1 (aqui não renomeamos pois temos apenas um mapa no aplicativo, mas fique a vontade para usar o nome que achar conveniente) e procure pelo bloco ‘**chamar Map.PlaTo**’ que possui três campos para preenchimento: latitude, longitude e zoom. Clique e arraste para dentro do bloco ‘**botão.clique**’;
- (c) Para preencher os campos latitude e longitude, precisamos usar o sensor de localização do dispositivo móvel. Na seção blocos procure pelo componente ‘**SensorDeLocalização**’ e procure pelos blocos: ‘**SensorDeLocalização.latitude**’ e ‘**SensorDeLocalização.longitude**’, e posicione-os nas lacunas correspondentes.
- (d) Por agora, vamos preencher o campo zoom com um número inteiro. Vá até a categoria Matemática e escolha o bloco de número. Nossa sugestão aqui é usar o zoom igual a 17,



mas é claro que você pode ajustar para o zoom que achar mais conveniente;

- (e) A atualização da localização do marcador funciona de forma similar ao que fizemos com o mapa, com a diferença que não precisaremos definir o zoom. Sendo assim, clique no componente referente ao marcado e escolha o bloco **'chamar Maker.SetLocalization'**. Utiliza a mesma estratégia utilizado com o mapa para atribuir valores para latitude e longitude do marcador;
- (f) Depois de finalizado a área de blocos do seu aplicativo estará parecida com a apresentada na figura 3.16.

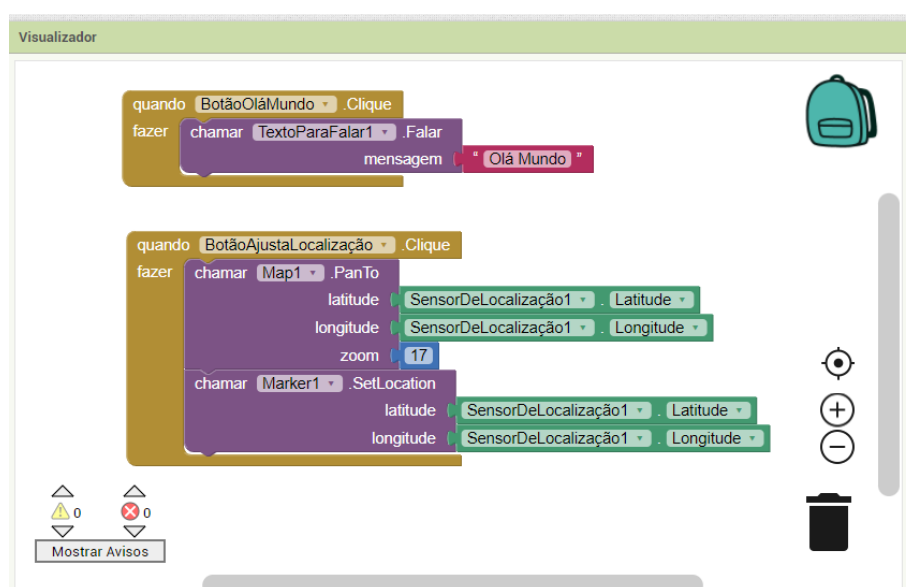


Figura 3.16: Área de Blocos do aplicativo “Olá Mundo” completa



3.4 – Testando o nosso Aplicativo

Um importante passo para quem está desenvolvendo um software é o momento de testá-lo. É quando podemos ver o resultado de todo o desenvolvimento. O App inventor disponibiliza algumas formas para realização de testes do APP. Selecionamos aqui as duas principais maneiras de fazer:

- Emular o aplicativo no seu dispositivo móvel;
- Fazer a instalação do aplicativo.

O QUE É UM EMULADOR:

Na computação, um emulador é um software que reproduz as funções de um determinado ambiente, a fim de permitir a execução de outros softwares sobre ele.

 Saiba mais



3.4.1 – Emulando no seu Dispositivo Móvel

Para utilizar o seu dispositivo móvel (smartphone ou tablet) para testar o funcionamento do seu aplicativo em tempo real, primeiro você precisará baixar o aplicativo **MIT AI COMPANION (AI2)** que está disponível na Play Store.

MIT AI COMPANION (AI2)

O MIT AI2 Companion não é um aplicativo independente. Destina-se a ser usado com o sistema MIT App Inventor, uma ferramenta de construção de aplicativos baseada na web que é de uso gratuito.

Saiba mais



Depois de instalado o aplicativo MIT AI COMPANION (AI2) no seu celular o passo a passo para testar o seu aplicativo é muito simples:

- (a) Com o aplicativo MIT AI COMPANION (AI2) aberto, clique no menu conectar da interface de desenvolvimento, escolha a opção “ Assistente AI”. Abrirá uma janela (figura 3.17), através dela você pode conectar-se por:
- Leitura do código QR (QR CODE), clicando em "**scan QR code**" no dispositivo;
 - Digitando o código na janela de texto e clicando em "**Conectar-se com o código**".



Figura 3.17: Janela com o QR Code e o código para teste do aplicativo

3.4.2 – Instalação do aplicativo

Outra forma de testar o aplicativo desenvolvido é instalar o APK (Pacote de Aplicação Android, do inglês *Android Application Pack*) diretamente no seu dispositivo móvel. É válido informar aqui que o dispositivo que irá receber a instalação deve usar Sistema Operacional Android.

Depois que o aplicativo está desenvolvido, o processo de gerar o APK é extremamente simples. Basta clicar no menu compilar e escolher a opção ‘**Android App (.apk)**’ (Figura 3.18). Depois disso basta aguardar o fim do processo. Dependendo da complexidade do projeto esse processo pode demorar um pouco mais.

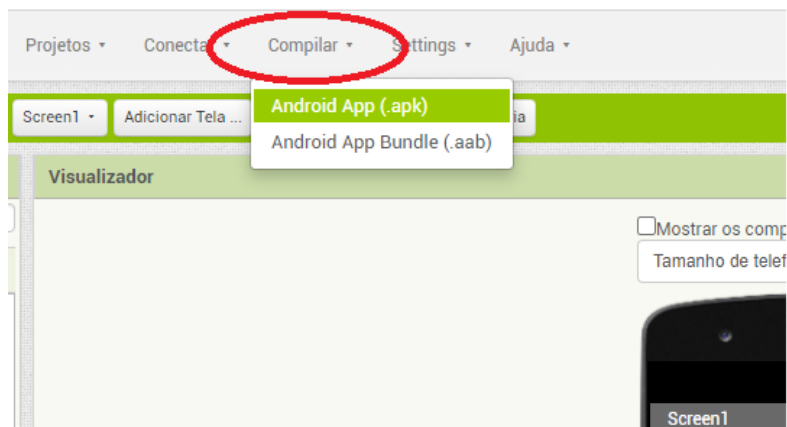


Figura 3.18: Gerando o APK para um aplicativo no App Inventor

Após o processo de compilação (geração do APK) terminar, o App inventor disponibiliza três maneiras de fazer a instalação final (figura 3.19).

- Você pode clicar no botão ‘Download .apk now’ para baixar o aplicativo para o seu computador, depois disso transfira esse arquivo para o seu dispositivo móvel e execute-o para instalar;
- clique com o botão direito nele para copiar e depois em copiar endereço do link, abra outra aba do seu navegador e cole para baixar. Você também pode usar o link direto no navegador do seu dispositivo móvel;
- Use o seu dispositivo para escanear o QR Code e instalar o APK.

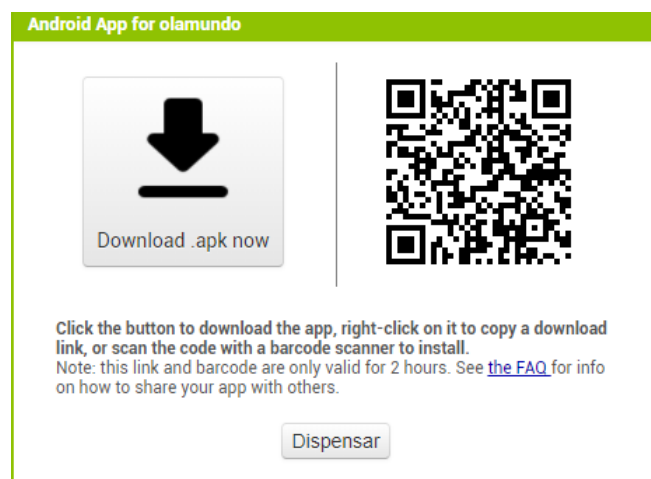


Figura 3.19: Instalação do APK no dispositivo móvel

Importante entender que as estratégias apresentadas nas seções 3.4.1 e 3.4.2, possuem vantagens e desvantagens. Por agora é suficiente dizer que emular o aplicativo pode ser usado em todo o processo de desenvolvimento, pois se trata de um processo mais simples e dessa forma pode ser realizado várias vezes. Já a instalação do aplicativo deve ser deixado para fases mais finais dos testes, ou mesmo para a instalação final, uma vez que o processo de compilação é muito mais demorado e com a tarefa adicional de ter que instalar o APK no dispositivo.

3.5 – Indo Além



Agora que já conhecemos um pouco da interface do App Inventor, que aprendemos a testar e compilar nossos aplicativo e, o mais importante, nos livramos da maldição do “Olá Mundo”, estamos mais que credenciados à desenvolver aplicativos com uma quantidade maior de funcionalidades.

Nesta seção, vamos aprimorar os nossos conhecimentos criando um aplicativo, ainda simples, mas que poderemos utilizar na escola. De modo geral, a ideia será realizar o desenvolvimento de um **APP que calcule a média de uma disciplina**.

Vamos iniciar o desenvolvimento do nosso APP com a criação de um novo projeto, fique a vontade para escolher o nome que desejar, chamaremos aqui de ‘calcula_media’. Você já sabe como realizar essa tarefa, mas não custa relembrar. Para criar um novo projeto:

- Abra o APP inventor na tela de desenvolvimento <<http://ai2.appinventor.mit.edu/>>;
- No menu projetos escolha a opção ‘**Iniciar um novo projeto...**’;
- Escolha um nome para o novo projeto. No nosso caso ‘**calcula_media**’;
- Clique no botão ‘**OK**’.

3.5.1 – Entendendo o Protótipo

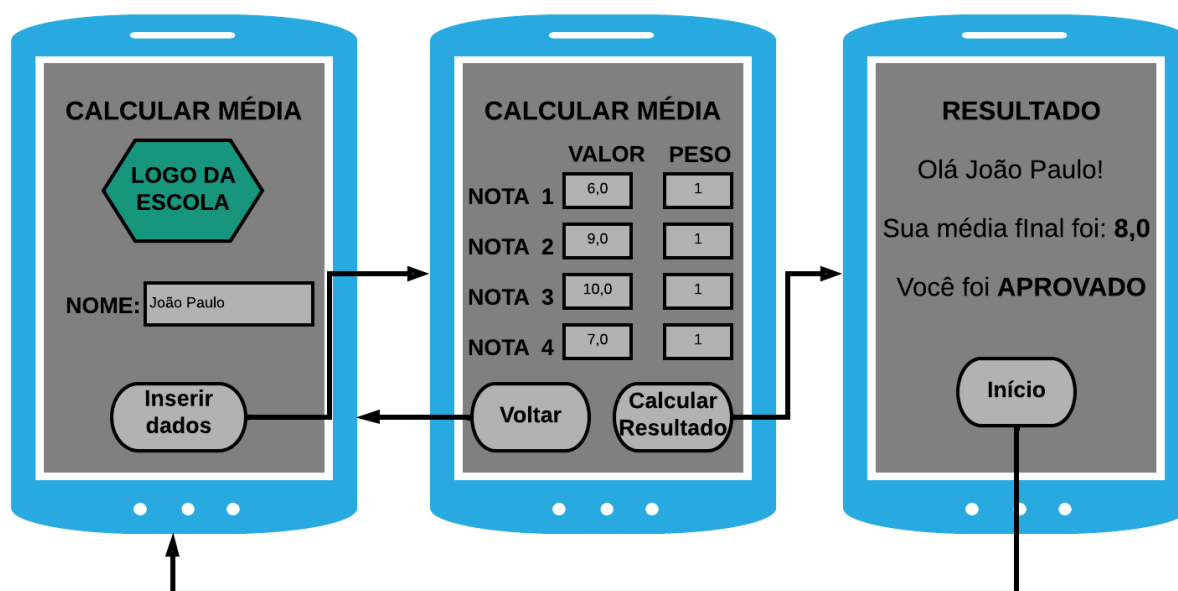


Figura 3.20: Modelo (protótipo) do Aplicativo de Cálculo da Média

Para o desenvolvimento deste aplicativo adotaremos uma estratégia um pouco diferente da que foi utilizada para a implementação do nosso primeiro aplicativo. Ao invés já iniciar codificando, vamos desenhar um pequeno projeto (ver seção 3.5.1) de como ficará nosso produto. A ideia é ter uma visão geral de como ficará o aplicativo antes de iniciar o desenvolvimento.

A figura 3.20 apresenta um protótipo modelo do nosso APP. Nesta figura são apresentadas todas as telas e os relacionamentos entre elas. De forma geral, a ideia é criar uma tela inicial com a apresentação do APP com um botão ‘**Inserir dados**’ que nos direciona para a tela em que serão realizadas as inserções das informações das notas e, depois de clicar no botão ‘**Calcular Resultado**’, seremos direcionados para uma terceira tela com o resultado do final. Nas próximas seções detalharemos cada uma das telas do protótipo e só depois de compreender completamente a proposta é que iniciaremos a implementação.

Tela de Apresentação

A primeira tela do nosso aplicativo será a mais simples de todas. O objetivo principal dessa tela é fazer a apresentação do APP e criar uma interface amigável para o usuário. Como pode ser vista na figura 3.21, essa tela apresentará quatro componentes básicos:

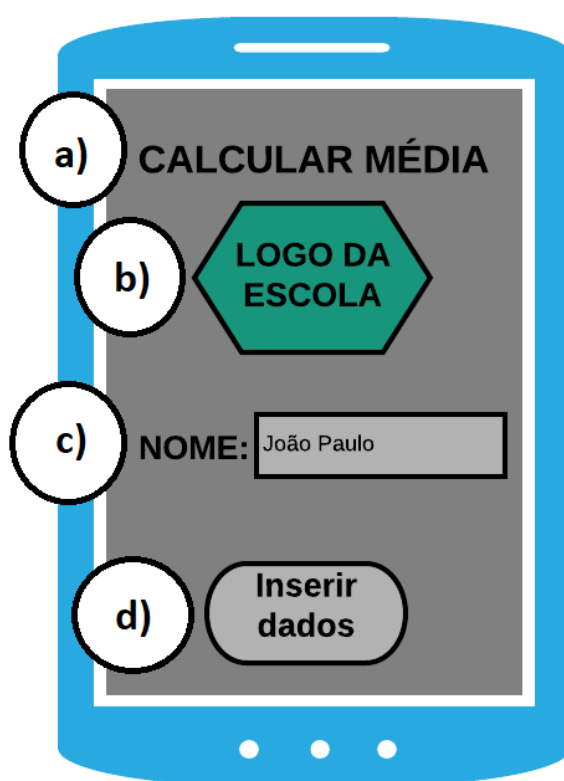


Figura 3.21: Protótipo da tela inicial do aplicativo de cálculo de média

- (a) **Título:** Servirá para identificar nosso aplicativo;
- (b) **Logo da Escola:** A ideia é usar uma imagem (sugestão é a logo ou o brasão da escola) para ilustrar o aplicativo;
- (c) **Campo Nome:** Aqui o usuário deverá inserir o seu nome. Essa informação será utilizada na tela de saída;
- (d) **Botão Inserir dados:** Quando clicar nesse botão o usuário será levado para a tela de Inserção de dados.

Tela de Inserção dos Dados

Esta é a tela principal do nosso projeto, será nela que o usuário vai inserir os dados que serão utilizados no cálculo da média. A figura 3.22 apresenta o detalhamento da tela de inserção dos dados do nosso aplicativo. Essa tela contém os seguintes componentes:

	VALOR	PESO
NOTA 1	6,0	1
NOTA 2	9,0	1
NOTA 3	10,0	1
NOTA 4	7,0	1

Botões: Voltar, Calcular Resultado

Figura 3.22: Protótipo da tela de inserção dos dados do aplicativo de cálculo de média

- (a) **Título:** Servirá para identificar a tela;
- (b) **Área de inserção dos dados.** Essa seção está dividida em dois tipos de dados:
- **Valor:** Que trata-se do valor da nota propriamente dito, ou seja, a nota que o “estudante tirou na prova”;
 - **Peso:** Esse campo permitirá que nosso APP possa realizar uma média ponderada. O peso inserido pelo usuário vai indicar qual o fator multiplicador que aquela nota específica terá no cálculo final da média.
- (c) **Botões.** Na parte inferior do nosso aplicativo ficarão dois botões:
- **Voltar:** Que levará o usuário de volta para a tela inicial;
 - **Calcular Resultado:** Esse botão vai dar início ao algoritmo com o calculo da média e também vai levar o usuário para a tela com os resultados.

Tela de Resultados

A terceira e última tela do nosso aplicativo será a tela de apresentação dos resultados. Nessa tela serão apresentados para o usuário final os resultados dos cálculos realizados pelo aplicativo. A figura 3.23 apresenta o detalhamento da tela de resultados do nosso aplicativo. Ela está dividida em três partes:

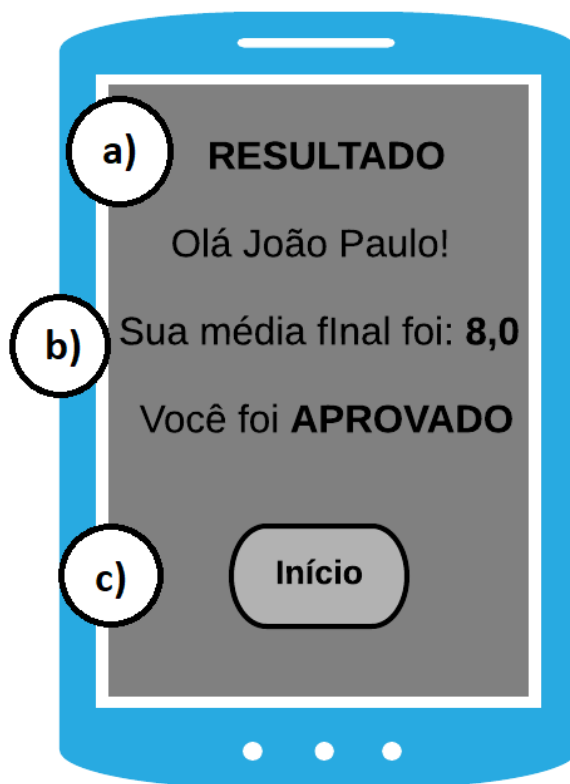


Figura 3.23: Protótipo da tela de resultados do aplicativo de cálculo de média

- (a) **Título:** Propomos aqui uma pequena alteração do título, ao invés de “Calcular Média” como vinha sendo usado, vamos alterar para “Resultado”;
- (b) **Área de Resultados:** Nesta serão apresentados os resultados de fato. Ela contém três informações básicas:
- **Nome do Usuário:** O nome do usuário é apresentado novamente aqui. Lembramos que essa informação foi inserida na primeira tela, dessa forma teremos que buscar essa informação de lá;
 - **Média:** A segunda informação apresentada nessa seção é a média ponderada, calculada com base nas informações inseridas na segunda tela;
 - **Status:** A terceira informação é o status final do estudante na disciplina. Aqui deverá ser apresentado para o usuário o valor ‘APROVADO’ ou ‘REPROVADO’ de acordo com a média calculada. O diagrama de blocos apresentado na figura 3.24 mostra como deveremos atribuir esses valores dependendo da média. Como pode ser visto, o valor base para a aprovação será 6,0, dessa forma, se a média for maior ou igual a 6,0 apresentaremos como resultado ‘APROVADO’, caso contrário, o resultado apresentado será ‘REPROVADO’.

- (c) **Botão Início:** Esse botão leva o usuário de volta para a tela inicial, caso queira iniciar novamente o processo de cálculo de média.

MÉDIA PONDERADA

A **Média Aritmética Simples**, ou Média Aritmética, é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto.

A Média Aritmética Ponderada é bastante similar à média aritmética simples, a diferença é que ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Após isso, encontraremos a soma desses valores dividi-lo pela soma dos valores dos pesos.

 Saiba mais

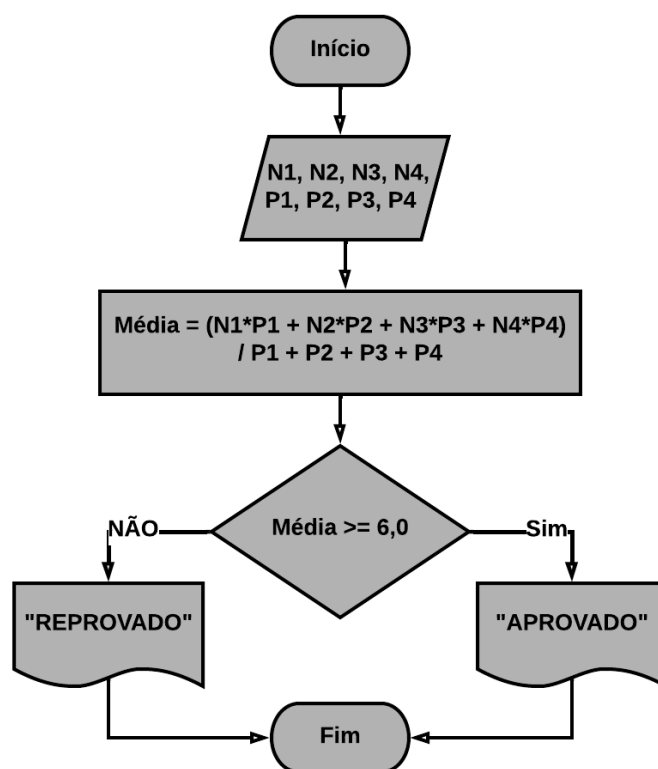


Figura 3.24: Diagrama de blocos para o cálculo da média ponderada e definição do resultado

3.5.2 – Desenvolvendo o Layout do Aplicativo (Font End)

O entendimento geral de como funcionará o APP facilitará em muito a etapa de implementação. Para facilitar nossa jornada, dividiremos a implementação em três etapas, uma para cada tela. Esperamos que essa divisão possa ajudar no entendimento do passo a passo.

Para fins didáticos, optamos aqui por primeiro apresentar o desenvolvimento completo do visual do nosso aplicativo para só então apresentar o desenvolvimento das funcionalidades propriamente ditas. Contudo, entendemos que essas tarefas não são necessariamente lineares e que podem ser executadas em paralelo.

Tela de Apresentação

Pudemos perceber no projeto apresentado na seção 3.5.1 que o layout da tela inicial já foi definido. Sendo dividido em quatro partes: título, logo, nome e botão.

Inserindo o Título

A inclusão do título em nosso aplicativo trata-se de uma tarefa muito simples. Primeiramente vamos escolher o componente **‘Legenda’** que se encontra no seção **‘Interface de Usuário’**, clique e arraste até tela, renomeie esse componentes para “Título” e depois em propriedade ajuste para as configurações que achar pertinente. Uma dica para deixar o texto centralizado é configurar a largura para ‘Preencher Principal’ e o alinhamento para ‘centro:1’.

A única configuração obrigatória é alterar o texto do componente para: **“CALCULAR MÉDIA”**. A figura 3.25 mostra como está a tela do nosso aplicativo até o momento.

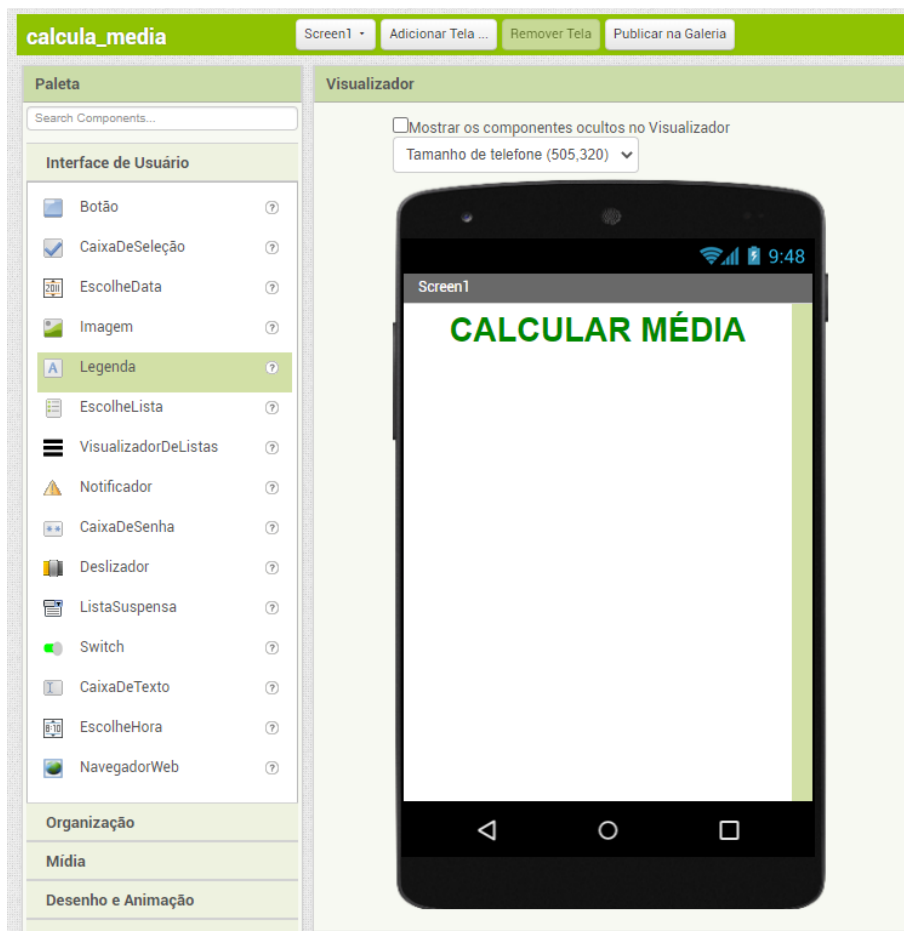


Figura 3.25: Primeira tela do aplicativo com título inserido



Inserindo a Logo da Escola

Para deixar nossa aplicativo com ainda mais legal e personalizado, vamos incluir logo abaixo do título uma imagem da logo da nossa escola. Utilizaremos o componente **‘Imagem’** que se encontra na seção *‘Interface de Usuário’*, clique e arraste até tela, renomeie esse componentes para “Logo”.

Antes do próximo passo, escolha e salve uma imagem da logo da sua escola. Nós aqui utilizaremos a logo do “Programe_CE”. Depois disso, na opção **‘Imagem’** da seção **‘Propriedades’** escolha **‘Enviar Imagem’**, utilizando a imagem da logo da sua escola.

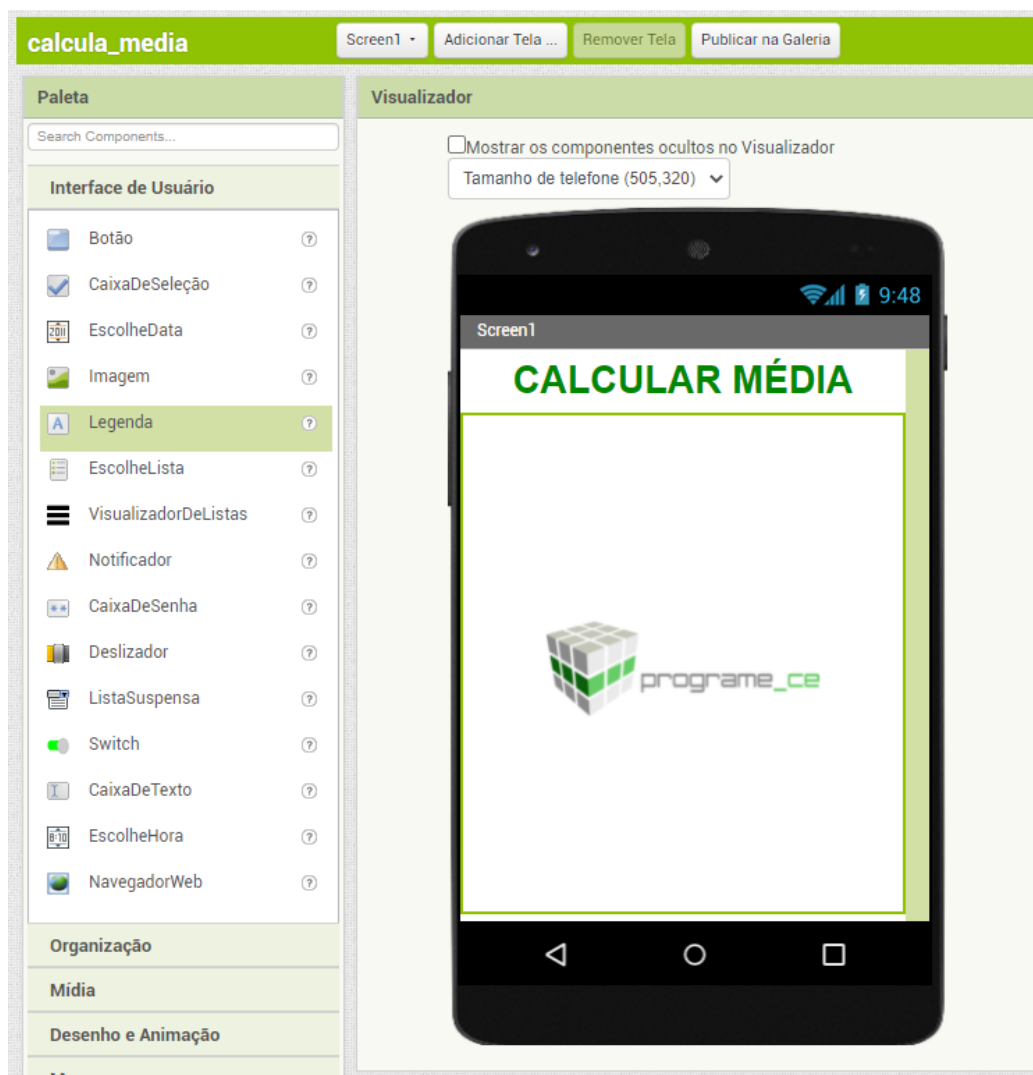


Figura 3.26: Primeira tela do aplicativo com título e imagem inseridos

Ajuste a Largura e a Altura da sua imagem da melhor maneira, uma sugestão é escolher a **‘Preencher Principal’** para ambos os casos. A figura 3.26 mostra como está a tela do nosso aplicativo até o momento.



Campo para Nome do Usuário

A seção do aplicativo em que o nome do usuário será solicitada é formada por dois componentes, uma **‘Legenda’** e uma **‘CaixaDeTexto’**.

Para uma melhor organização do nosso aplicativo, sugerimos a inclusão de componentes de organização chamado de ‘Organização Horizontal’, situado na Paleta de componentes, seção ‘Organização’. Recomendamos que o componente de organização seja renomeado para “OrganizaçãoHorizontalNome” e que ajuste a Largura para ‘Preencher Principal’.

Arraste e solte a ‘Legenda’ e a ‘CaixaDeTexto’ para dentro do componente “OrganizaçãoHorizontalNome”, renomeie a ‘Legenda’ e a ‘CaixaDeTexto’, para “LegendaNome” e a “CaixaDeTextoNome”, respectivamente. Altere o texto da ‘LegendaNome’ para “NOME” e ajuste a formatação. A figura 3.27 mostra como está nossa primeira tela até o momento.

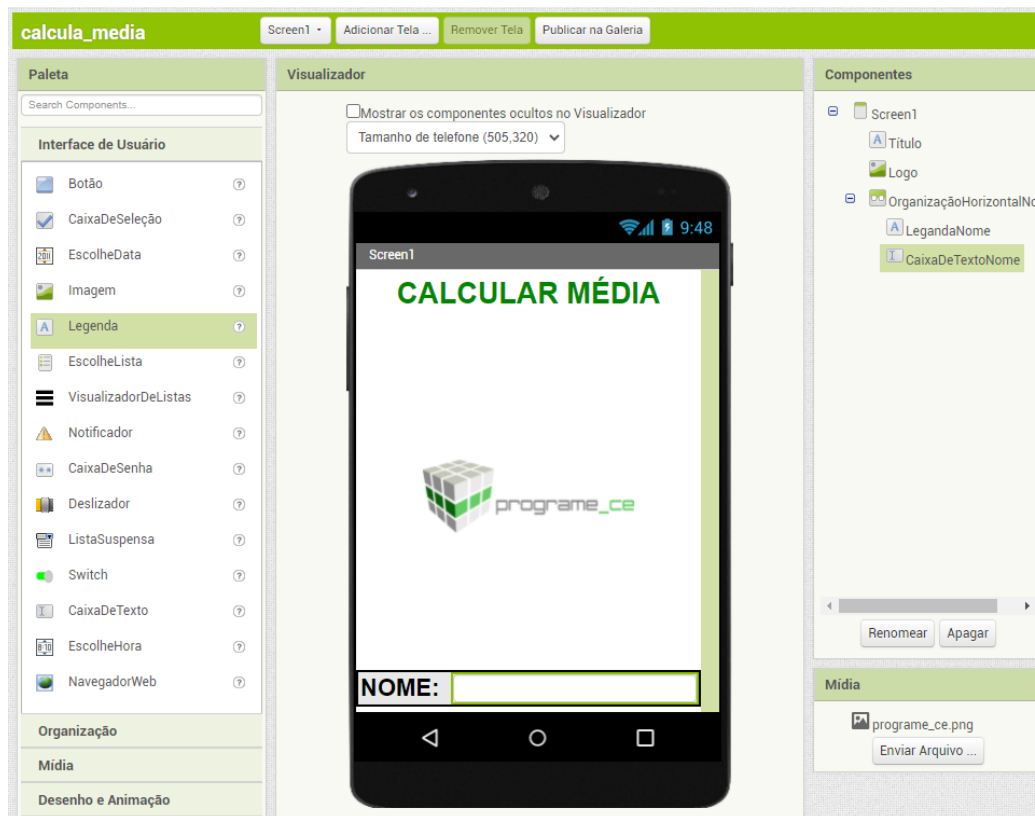


Figura 3.27: Primeira tela do aplicativo com título, imagem e campo para inserção do nome

Duas informações são importantes nesse momento, primeiro é que existem outras maneiras de organizar o aplicativo (você poderia ter escolhido uma organização em tabela por exemplo), a segunda é que essa etapa de organização não é obrigatória, uma vez que não se trata de um componente funcional, contudo a forma como os componentes são disponibilizados para o usuário final são de extrema importância no desenvolvimento de um aplicativo.

Botão para Inserir Dados

O último componente da primeira tela trata-se do botão para inserir dados. Para possibilitar a inclusão do botão de forma centralizada, sugerimos a utilização de um componente chamado de ‘Organização Horizontal’, situado na Paleta de componentes, seção ‘Organização’. Em propriedades, ajuste a o Alinhamento Horizontal para ‘Centro’ e a Largura para ‘Preencher Principal’. Recomendamos que o componente de organização seja renomeado para “OrganizaçãoHorizontalBotão”.

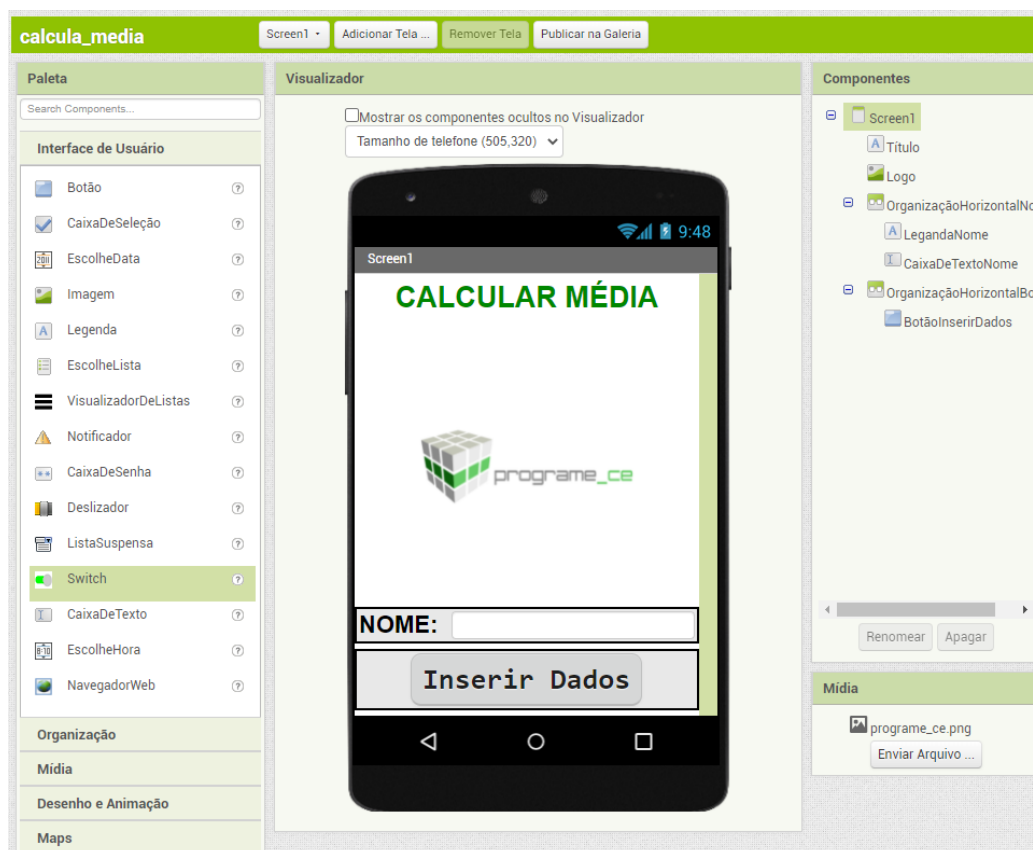


Figura 3.28: Primeira tela do aplicativo para cálculo de média

Depois disso, basta arrastar o componente botão para dentro de “OrganizaçãoHorizontalBotão”, alterar o nome do componente para “BotãoInserirDados” e o texto para “Inserir Dados”. A figura 3.28 mostra como ficou o Layout da primeira tela do nosso aplicativo.

Tela de Inserção dos Dados

Depois de desenvolvida a nossa tela inicial, veremos agora como desenvolver a tela em que serão inseridos os dados para o cálculo da média. Lembre-se de que essa é a tela em que o usuário irá passar a maior parte do tempo, dessa forma ela deve ser intuitiva e simples de usar.

Antes de iniciar o desenvolvimento da tela, faz-se necessário que uma nova tela seja acrescentada. Esse processo é realizado de maneira muito simples: basta clicar no botão ‘**Adicionar Tela...**’ na barra superior da área de Designer no App Inventor (figura 3.29 (a)). Sempre que uma nova tela for adicionada ao seu aplicativo é aconselhável que se escolha um nome que possa identificar bem essa tela. Nós chamaremos a nossa tela de “**TelaInsereDados**”, mas fique a vontade para nomeá-la da forma que achar mais conveniente.

Para navegar entre as telas basta utilizar o primeiro botão da mesma barra onde realizamos a inserção da nova tela (figura 3.29 (b)) . Esse botão irá listar todas as telas adicionadas até o momento no nosso APP.



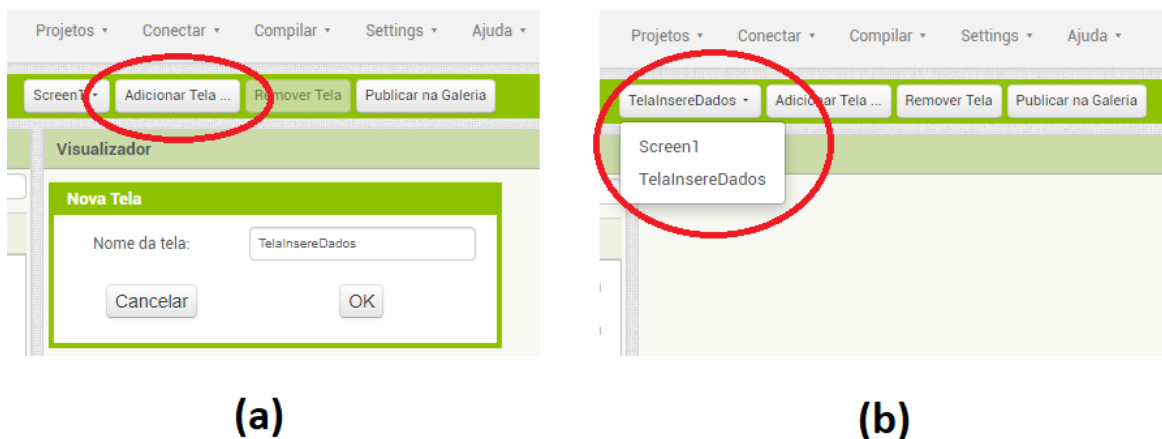


Figura 3.29: (a) Inserção de uma nova tela no aplicativo; (b) Escolhendo a tela.

Depois de inserir a tela, o primeiro componente a ser inserido é o título. Propomos que seja realizado exatamente da mesma forma que foi feito para a tela inicial. O restante dessa tela foi dividida (na seção 3.5.1) em outras duas partes: Área de Inserção dos dados e Botões.

Área de Inserção dos dados

Partindo do pressuposto que você já incluiu o título, vamos realizar o desenvolvimento da área de inserção de dados, que é principal área dessa tela. Sugerimos a utilização de um componente de **‘Organização em Tabela’**, que se encontra na paleta de componentes na seção ‘Organização’. Depois de encontrar arraste até a tela.

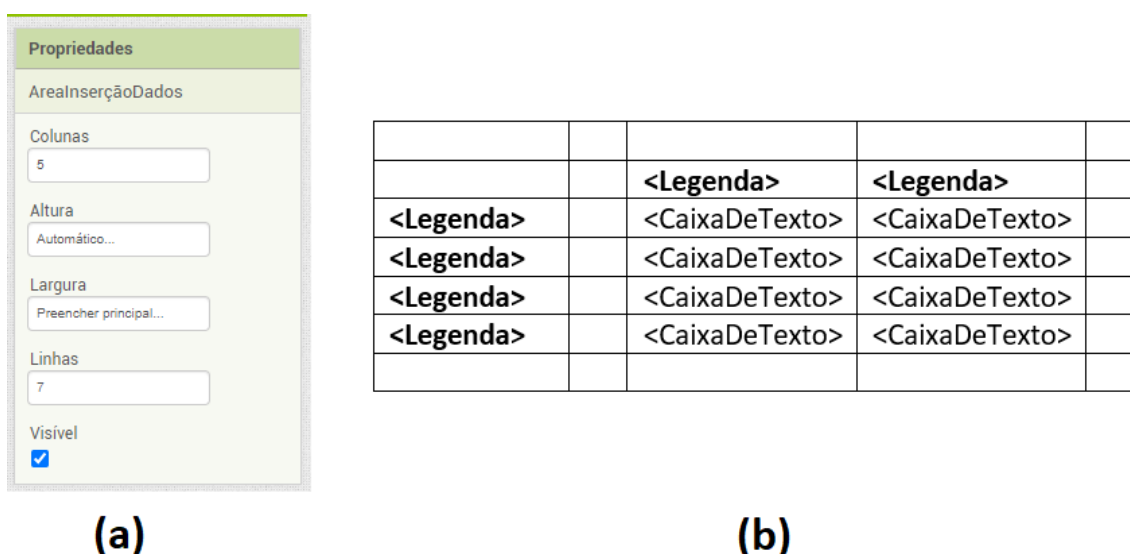


Figura 3.30: (a) Propriedades do componente de organização em tabela; (b) Sugestão de organização dos componentes que irão popular a tabela.

No nosso exemplo utilizaremos uma tabela com cinco colunas e sete linhas (Figura 3.30 (a)), além do número de linhas e colunas, sugerimos que a largura da tabela seja configurada para **‘Preencher Principal’**, dessa forma ela tomará toda largura da tela do dispositivo móvel. A priori pode parecer mais do que precisamos, pois temos apenas cinco linhas e três colunas de informação para inserir, no entanto, as linhas e colunas adicionais serão utilizadas para organização. Dessa forma, ficarão em branco (sem nenhum componente), a primeira e última linha e a segunda e quinta coluna. Lembramos mais uma vez que você está livre para organizar o seu aplicativo da forma que preferir. Para essa etapa utilizaremos apenas dois tipos de

componentes de interface com usuário: Legenda e Caixa de Texto. A figura 3.30 (b) apresenta uma sugestão de organização desses componentes na nossa tabela.

A apresentação de como ficará essa área no App Inventor é mostrada na figura 3.31, aqui os componentes já estão todos renomeados e formatados de maneira que achamos mais apropriada. Indicamos que sejam alterados todos os nomes dos componentes, escolha nome que possam identificar cada um dos componentes, essa organização será de extrema importância para a etapa de desenvolvimento dos algoritmos, já que precisamos mencionar cada um deles.

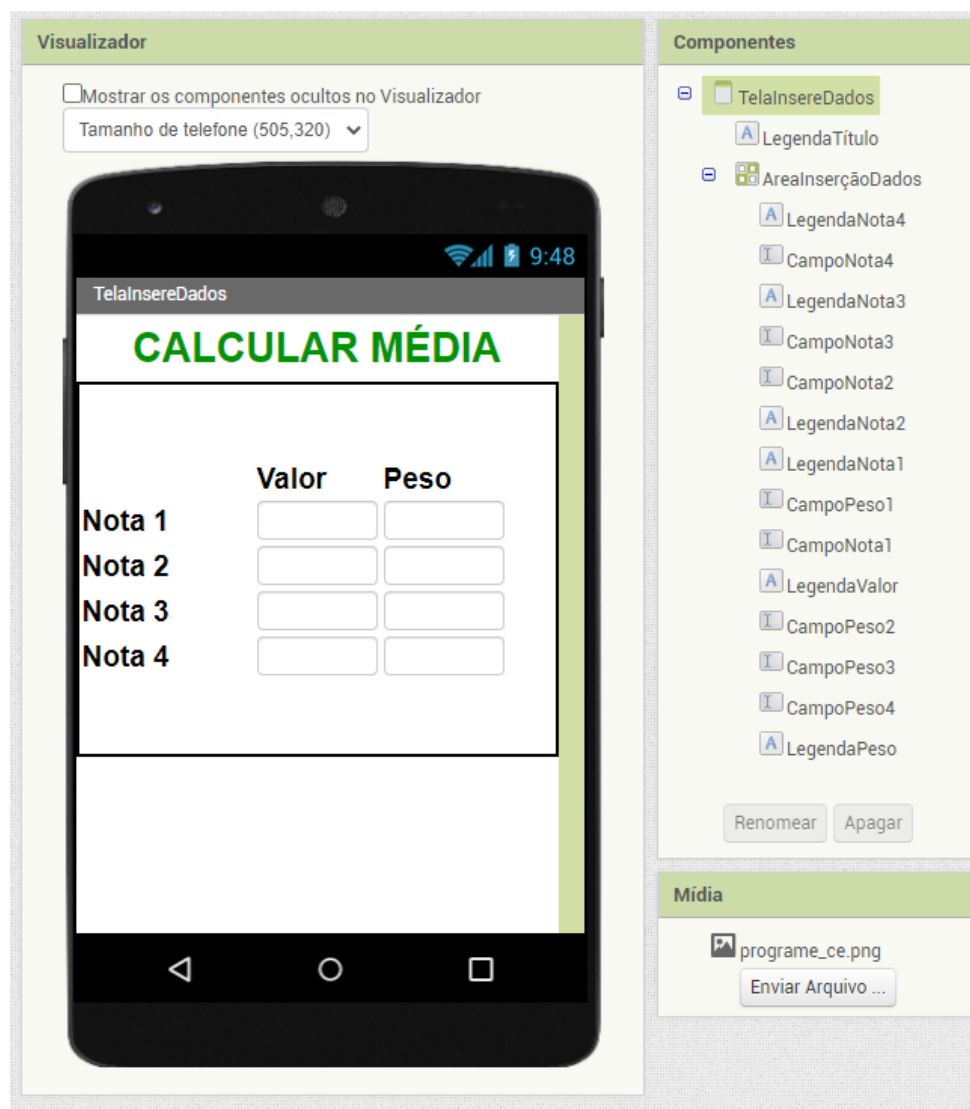


Figura 3.31: Tela de Inserção de dados do aplicativo com os componentes organizados

Segue abaixo algumas sugestões para as propriedades de cada um dos componentes:

(a) **Legendas - Valor e Peso**

- **Nomes dos Componentes:** Os nomes sugeridos para esses dois componentes são “LegendaValor” e “LegendaPeso”, respectivamente;
- **Propriedades:** Fonte negrito e Tamanho 22.

(b) **Legendas - Notas:**

- **Nomes dos Componentes:** Os nomes sugeridos para esses dois componentes são “LegendaNota1”, “LegendaNota2”, “LegendaNota3” e “LegendaNota4”, respectivamente;



programe_ce

CIENTISTA CHEFE



- **Propriedades:** Fonte negrito e Tamanho 22.

(c) **Caixas de Texto - Notas (Valor):**

- **Nomes dos Componentes:** Os nomes sugeridos para esses dois componentes são “CampoNota1”, “CampoNota2”, “CampoNota3” e “CampoNota4”, respectivamente;
- **Propriedades:** Tamanho da Fonte:20; Largura: 25 percentual.

(d) **Caixas de Texto - Pesos:**

- **Nomes dos Componentes:** Os nomes sugeridos para esses dois componentes são “CampoPeso1”, “CampoPeso2”, “CampoPeso3” e “CampoPeso4”, respectivamente;
- **Propriedades:** Tamanho da Fonte: 20; Largura: 25 percentual.

Botões - Voltar e Calcular Resultado

Para inserção dos botões ‘Voltar’ e ‘Calcular Resultados’ sugerimos a utilização de um componente de organização Horizontal com as seguintes configurações:

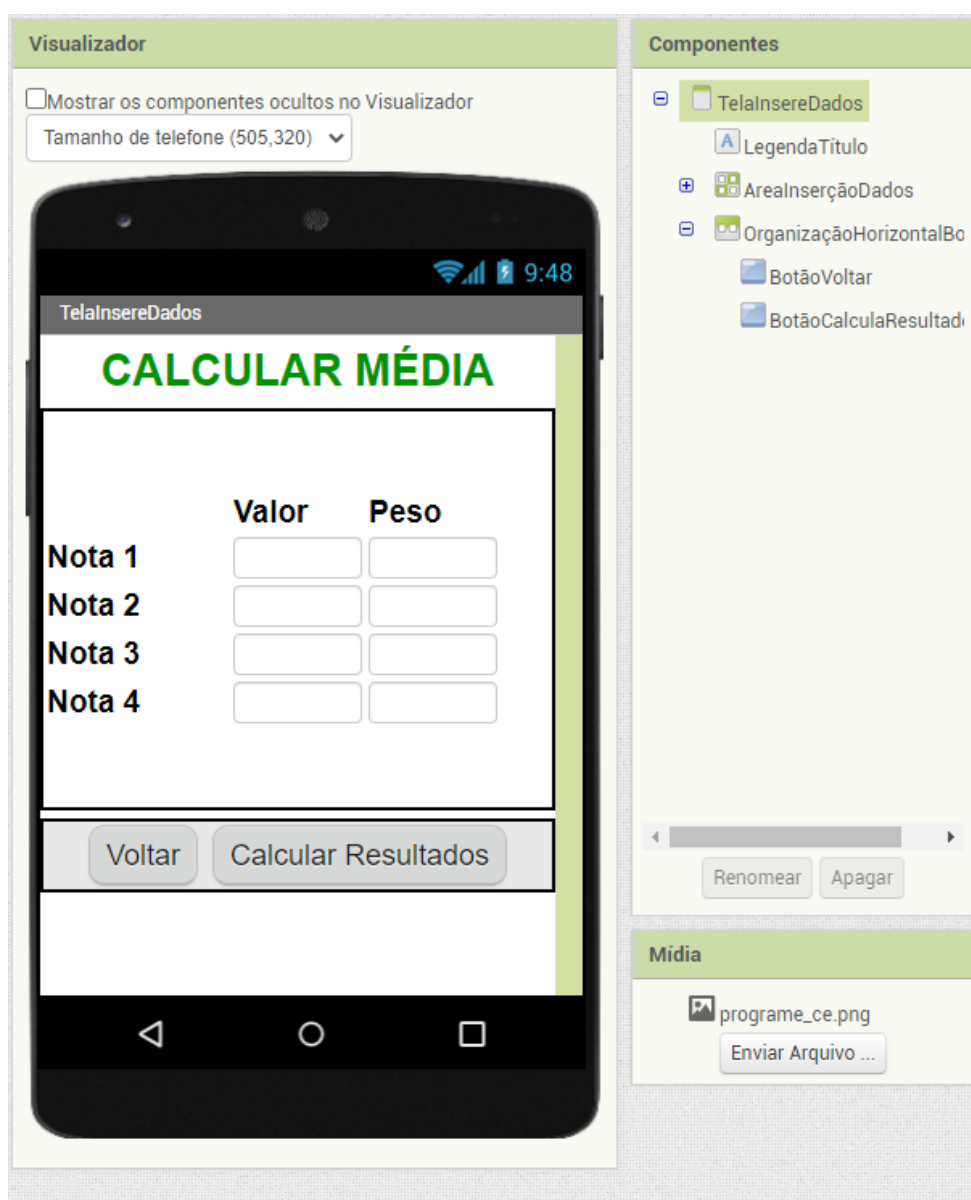


Figura 3.32: Tela de Inserção de dados finalizada



- **Nome:** OrganizaçãoHorizontalBotões;
- **Alinhamento Horizontal:** Centro;
- **Largura:** Preencher principal;

Depois basta inserir dois componentes de botão um ao lado ou outro. Sugestão para configurações dos botões:

- **Nomes:** BotãoVoltar e BotãoCalculaResultados;
- **Tamanho da Fonte:** 20;
- **Forma:** Arredondado;
- **Texto:** “Voltar” e “Calcular Resultados”;

O resultado do desenvolvimento dessa tela está apresentado na figura 3.32.

Tela de Resultados

Para finalizar o desenvolvimento do nosso *frontend* vamos produzir a tela de resultados. Nessa tela serão apresentados os resultados finais do nosso aplicativo. É importante que os resultados sejam apresentados de forma simples e clara.

Para inserir uma nova tela basta clicar no botão ‘**Adicionar Tela...**’ na barra superior da área de Designer no App Inventor (figura 3.29 (a)). O nome sugerido para essa tela é ‘TelaResultados’.

Deixaremos mais uma vez por sua conta a inserção dessa tela. Caso ainda tenha alguma dúvida, consulte a seção 3.5.3.

Como pode ser visto no protótipo apresentado na figura 3.23, os nossos resultados são divididos em três partes:

- Nome;
- Média;
- Situação (Aprovado ou Reprovado).

Como já falado algumas vezes, vamos propor aqui uma forma de organização, contudo, deve ser ressaltado essa mesma organização pode ser obtida de várias outras maneiras.

Texto com os resultados

Para a inserção dos resultados, vamos propor a inclusão de três componentes de organização horizontal. Esses componentes devem ser inseridos logo abaixo do título.

Sugestões para configuração para os componentes:

- Nome para o Componente: “OrganizaçãoHorizontalNome”, “OrganizaçãoHorizontalMédia” e “OrganizaçãoHorizontalSituação”, respectivamente;
- Altura: 40 pontos (*pixels*);
- Largura: Preencher Principal.

Dentro de cada um desses itens vamos inserir duas legendas, uma fixa e a outra ajustável. A legenda fixa será utilizada para denotar os textos que não mudam, por exemplo: “Olá”, “Sua média final foi” e “Você foi”, a legenda ajustável servirá para indicar os resultados propriamente ditos, ou seja, aqueles que dependem das informações inseridas pelo usuário.

Para compor a primeira parte do resultado onde está escrito “Olá, <NomeDoUsuário>”, você deverá inserir duas legendas, uma ao lado da outra, no primeiro componente de organização (figura 3.33). Sugestão para os nomes dessas duas legendas: ‘LegendaOlá’ e ‘NomeDoUsuário’.



programa_ce



CIENTISTA CHEFE



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



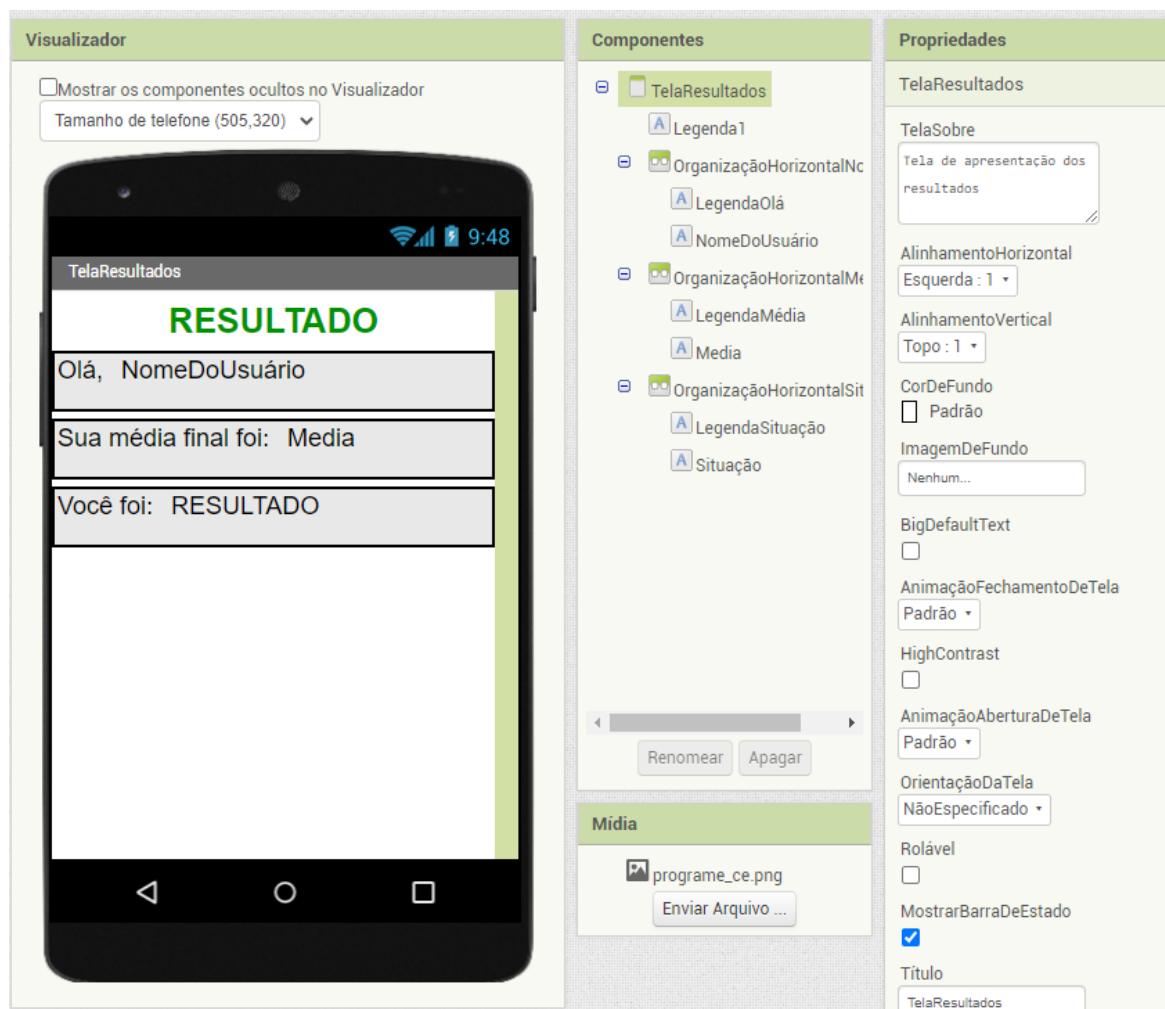


Figura 3.33: Tela de resultados em desenvolvimento

A outras duas partes devem ser desenvolvidas de maneira análoga, mudando apenas o nome e o texto dos componentes.

Você pode ter achado estranho o fato de os textos estarem ainda genéricos. Não se preocupe com isso agora, logo mais desenvolveremos as regras (algoritmos) que farão essas alterações.

Botão Voltar

Para finalizar o design do aplicativo vamos inserir um botão voltar na parte inferior. Para inserir um botão na tela basta arrastar o componente para a área de trabalho.

Para melhor organização, sugerimos a utilização de um componente de organização. Sugestão para configuração do organizador:

- **Nome:** OrganizaçãoHorizontalBotões;
- **Alinhamento Horizontal:** Centro;
- **Largura:** Preencher principal;

Sugestão para configurações dos botões:

- **Nomes:** BotãoVoltar;
- **Tamanho da Fonte:** 20;
- **Forma:** Arredondado;
- **Texto:** “Voltar”;

O design final das três telas do nosso App está apresentado na figura 3.34.



Figura 3.34: Design final do App

3.5.3 – Desenvolvendo as Funcionalidades do Aplicativo (*backend*)

Depois de criado todo o design do app, iniciaremos agora o desenvolvimento das funcionalidades do aplicativo. Para possibilitar uma melhor compreensão, optamos por organizar essa etapa tela por tela, da mesma forma em que apresentamos o desenvolvimento do *frontend* em 3.5.3.

Tela de Apresentação

Para iniciar o desenvolvimento das funcionalidades do aplicativo devemos alterar para a seção de blocos. Para fazer essa alteração basta clicar no botão blocos que fica do lado superior direito do App Inventor (figura 3.35).

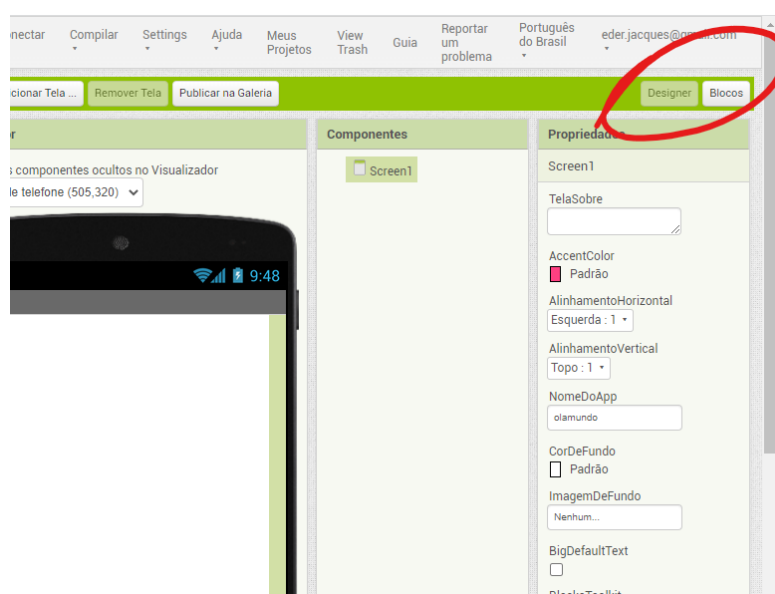


Figura 3.35: Botões para seleção entre as abas Designer e Blocos

Todas os algoritmos dessa tela estão resumidos no desenvolvimento das funcionalidades do botão 'Inserir Dados'. Aqui teremos basicamente duas preocupações:

- Abrir a tela de Inserção de dados;
- Passar os dados da caixa de texto com o nome do usuário. Em outras palavras, precisamos transferir o texto que usuário vai digitar nessa tela para a próxima tela.

Para facilitar o desenvolvimento do código, o App inventor reúne todos os blocos que são vinculados a um determinado componente em um mesmo local, dessa forma você pode encontrar facilmente o que precisa. Como já falamos, todas as funcionalidades dessa tela estão vinculadas ao botão ‘Inserir Dados’, sendo assim, basta clicar sobre esse componente que todos os blocos vinculados a ele serão apresentados. Você deverá escolher a opção **‘quando BotãoInserirDados.Clique fazer’** (figura 3.36(A)). Sugerimos que você faça uma visita aos outros blocos, a utilização é bem fácil e intuitiva.

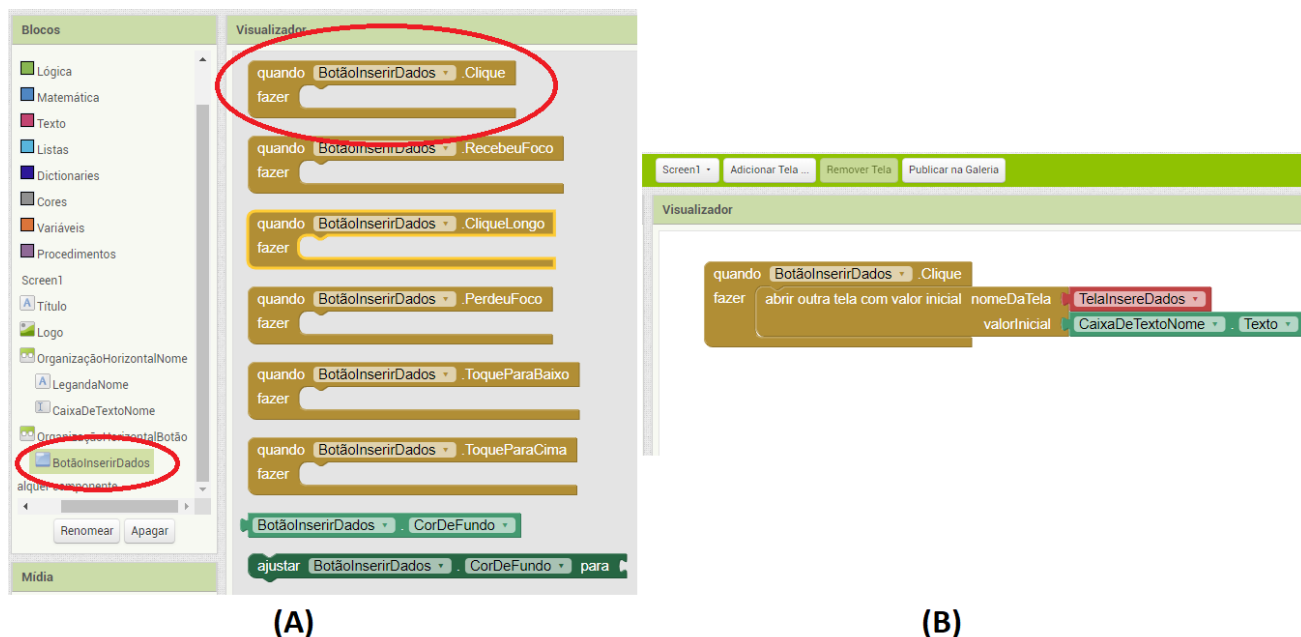


Figura 3.36: Seção Blocos - Botão Insere Dados

Para compor o nosso código, na seção ‘Controle’ você deve procurar o bloco **‘abrir outra tela com valor inicial’**. Configurações para o bloco:

- Nome da Tela:** ‘TelaInserDados’;
- Valor Inicial:** ‘CaixaDeTextoNome.Texto’. Você encontrará esse bloco simplesmente clicando sobre o componente ‘CaixaDeTextoNome’ na área de blocos do lado esquerdo.

Usando esse comando simples nós abriremos a janela para a inserção de dados e ela terá como valor inicial o nome do usuário que foi digitado na ‘CaixaDeTextoNome’. O código completo está apresentado na figura 3.36(B).

Tela de Inserção Dados

Para iniciar o desenvolvimento dos blocos (algoritmos) dessa tela, primeiro é necessário selecioná-la. Você pode escolher a tela utilizando o botão como os nomes das telas na barra superior ao visualizador (figura 3.29 (b)).

Antes de começar de fato, precisamos parar um pouco para pensar no funcionamento da tela e em quais componentes precisaremos utilizar para desenvolvê-la. Para melhor organizar vamos dividir nossa tarefa em algumas seções.



Recebendo os dados da Tela Anterior

Você deve recordar que nos blocos que estão vinculadas a tela inicial, quando clicamos no botão ‘Inserir Dados’, além de abrir a tela de **‘Inserção de Dados’** nós enviamos os dados que foram digitados no campo nome.

Vamos guardar os dados que foram passados da tela anterior em uma variável global. Como as informações que serão vinculadas a essa variável são com o nome do usuário, sugerimos que chame essa variável de **“nome”**. Para criar uma variável global basta:

- Clicar no componente chamado **‘Variáveis’** dentro da área de blocos e escolher o bloco **‘inicializar global “nome” para’**;
- Inicialmente queremos nossa variável sem texto. Para isso basta clicar no componente chamado **‘Texto’** e escolher o componente que indica uma *string* vazia.

Depois de criada a variável global “nome”, vamos passar o valor inicial de nossa tela para essa variável. Lembre-se que valor já foi passado no código da tela anterior, dessa forma, basta receber esse valor e atribuir a nossa variável. Para atribuir o valor à nossa variável global você deve:

- Clicar no componente **‘TelaInsereDados’** e escolher o bloco **‘quando TelaInsereDados.Inicializar fazer’**;
- Clique no componente Variável e escolha o bloco **‘ajustar <campo> para’**. Depois disso altere o local que está vazio para a variável **“global nome”**;
- No componente ‘Controle’ escolha o bloco **‘obter valor inicial’**, que, como o próprio nome sugere, resgata o valor inicial da tela (nosso caso é o nome do usuário passado da tela anterior).

Depois de desenvolvido os blocos devem ficar semelhantes aos blocos apresentados na figura 3.37.

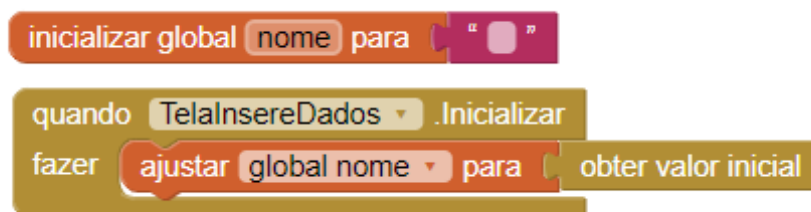


Figura 3.37: Declaração da variável global “nome” e a atribuição do valor inicial da tela

Calculando a média e obtendo a situação do aluno

Para entender melhor o que vamos fazer nesta etapa, sugerimos que você veja com calma o diagrama apresentado na figura 3.24. Este diagrama apresenta em detalhes como deve ser calculada a média ponderada e como devemos obter a situação (APROVADO ou REPROVADO).

Nesta etapa precisamos inicializar três variáveis globais:

- media: guardaremos o valor calculado para a média ponderada a partir das notas e pesos digitados;
- situação: guardaremos a informação se o estudante foi aprovado ou reprovado.
- resultados (lista): guardaremos todos os resultados obtidos até o momento (nome, média e situação) nessa variável especial. Essa lista será passada como resultado para a tela final.

A inicialização das variáveis deve ser feita de exatamente da mesma forma que foi feito com a variável global “nome”, a diferença fica por conta da variável resultado, que ao invés de receber uma *string* vazia na inicialização deve receber o bloco ‘**criar lista vazia**’ que pode ser encontrado clicando sobre o componente ‘**Listas**’.

Depois de inicializadas as variáveis, os seus blocos devem ficar parecidos com os que estão sendo mostrado na figura 3.38.

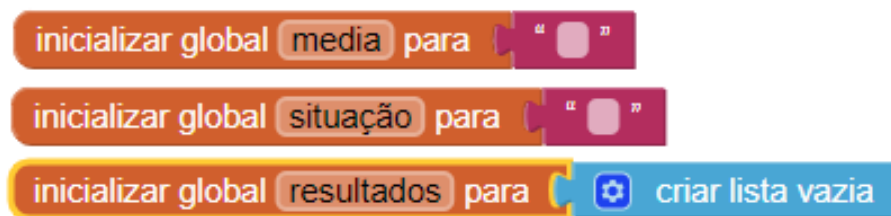


Figura 3.38: Declaração das variáveis globais “media”, “situação” e “resultados”

Agora que as variáveis estão devidamente inicializadas, vamos ao algoritmo central na nossa aplicação. Aqui teremos basicamente quatro tarefas:

- Calcular e guardar a média;
- Definir e guardar a situação do aluno (aprovado ou reprovado);
- Passar todos os dados para a lista ‘**resultados**’;
- Abrir a próxima tela, passando como valor inicial a lista preenchida.

Importante notar que todas as tarefas que acabaram de ser listadas serão executadas quando o usuário clicar no botão ‘**Calcular Resultado**’. Sendo assim, o primeiro bloco a ser escolhido aqui é o bloco ‘**quando BotãoCalcularResultados.Clique fazer**’ que pode ser encontrado clicando-se sobre o componente ‘**BotãoCalcularResultados**’ (figura 3.39).

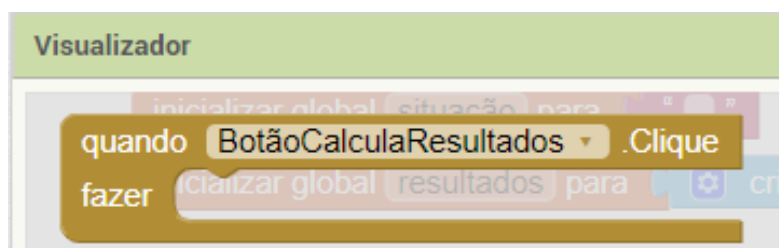


Figura 3.39: Bloco ‘quando BotãoCalcularResultados.Clique fazer’

Depois de escolhido o bloco ‘quando BotãoCalcularResultados.Clique fazer’ adicionaremos as funcionalidades:

(a) Calcular Média

- Usando o componente ‘Matemática’ você deve montar a expressão para o cálculo da média ponderada. Seguindo a seguinte sequência (figura 3.40):
 - Iniciar utilizando um bloco de divisão;
 - Do lado esquerdo da divisão (dividendo) adicione quatro somas;
 - Dentro de cada uma das somas adicione uma multiplicação;
 - Do lado direito da divisão (divisor) inclua quatro somas;
 - Depois disso de montada a expressão devemos incluir os valores (campo.texto) dos campos notas e pesos nos seus respectivos locais, respeitando o algoritmo definido no diagrama apresentado na figura 3.24. Para localizar basta clicar em cada um dos respectivos componentes: CampoNota1, CampoNota2, CampoNota3, CampoNota4, CampoPeso1, CampoPeso2, CampoPeso3 e CampoPeso4;

- (f) No componente ‘**Variáveis**’ escolha o bloco ‘ajustar <campo> para’ e selecione a variável média, assim, o valor calculado será atribuído para a variável global média.

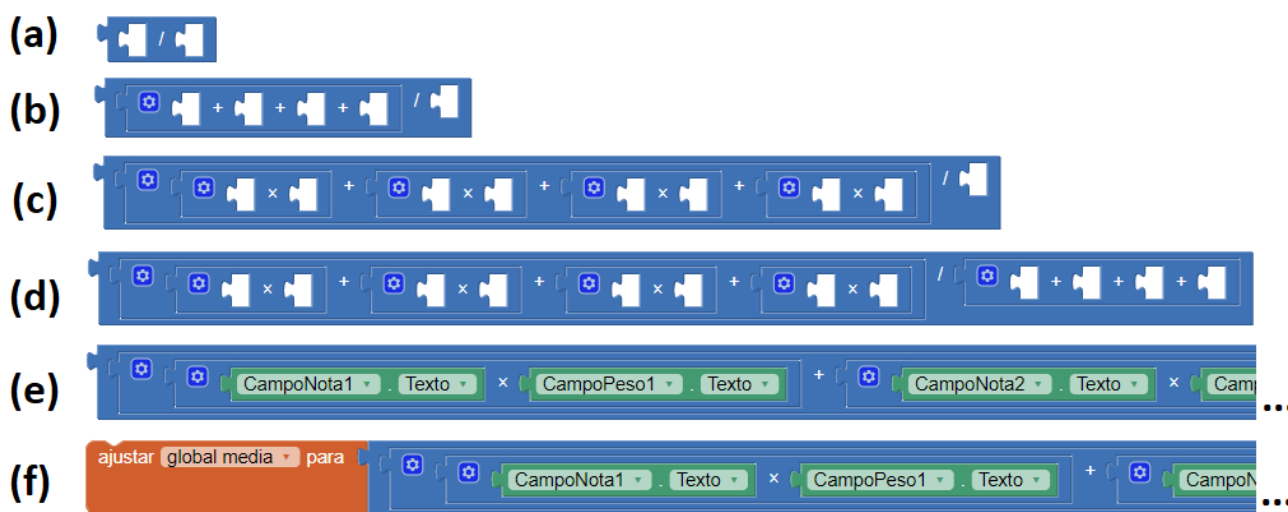


Figura 3.40: Passo a passo para montagem da expressão média

(b) Definir Situação do Aluno

- Para definir a situação do alunos vamos escolher o bloco de controle ‘se então senão’ (Figura 3.41).
 - se: testaremos se a variável ‘**média**’ é maior ou igual a 6;
 - então: atualizaremos a variável ‘**situação**’ para “APROVADO”;
 - senão: atualizaremos a variável ‘**situação**’ para “REPROVADO”.

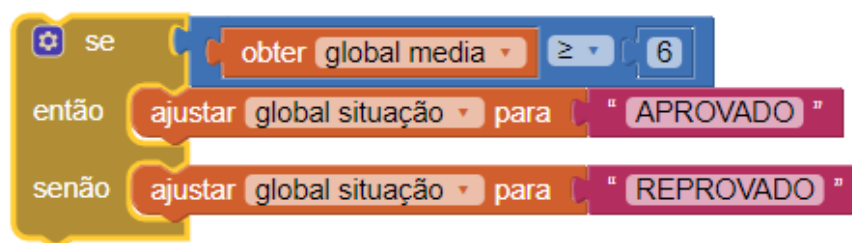


Figura 3.41: Bloco de Controle se, com a definição da situação do aluno

(c) Preencher Lista

- Para o preenchimento da lista ‘**resultados**’ utilizaremos o bloco ‘**adicionar itens a lista**’ que pode ser encontrado no componente Listas. Esse bloco deve ser preenchido com duas informações: a lista e o item que será adicionado. No nosso caso vamos inserir três itens à lista resultados (Figura 3.42). Importante falar que passaremos essa lista como resultado para o próxima tela.
 - nome;
 - media;
 - situação.

(d) Abrindo a próxima tela e passando o valor inicial

- Para abrir o próxima tela (tela de resultados) com um valor inicial vamos utilizar o bloco ‘abrir outra tela com valor inicial’. Nesse bloco vamos precisar inserir duas informações: Nome da Tela e o Valor inicial (Figura 3.43).





Figura 3.42: Adicionando itens na lista ‘resultados’

- (a) Nome da Tela: Tela de Resultados;
- (b) Valor inicial: variável global resultados.

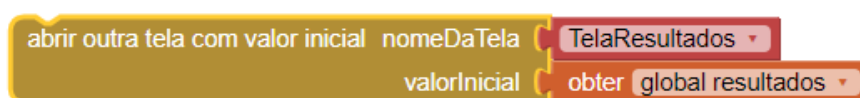


Figura 3.43: Abrindo tela de resultados com valor inicial

Botão Voltar para Tela Anterior

Para desenvolver essa funcionalidade basta usar o bloco ‘quando “BotãoVoltar”.Clique fazer” que pode ser encontrado clicando sobre o componente ‘botãoVoltar’. Depois de escolhido o bloco adicione o ‘bloco abrir outra tela’ e defina a *Screen1* (Figura 3.48). Dessa forma, quando o usuário clicar no botão voltar será redirecionado para a tela inicial.

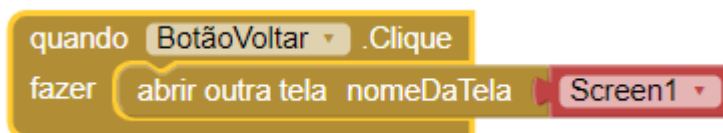


Figura 3.44: Bolco com comando para voltar para tela *Screen1*

O conjunto completo de blocos desenvolvidos para essa tela é apresentado na figura 3.45.

Tela de Resultados

A tela de apresentação de resultados vai usar as informações que foram coletadas e processadas nas outras telas e mostrar de forma organizada para o usuário.

Importante falar que essa tela é iniciada com uma variável global do tipo lista chamada ‘resultados’ já com nome, média e situação. Tudo isso foi feito na tela anterior, cabe a nós agora apenas usar essas informações e apresentar para o usuário final.

Dessa forma, as duas únicas tarefas de desenvolvimento para essa tela são:

- (a) Ajustar o texto do nome do usuário, da média e da situação para os corretos;
- (b) Configurar o botão voltar.

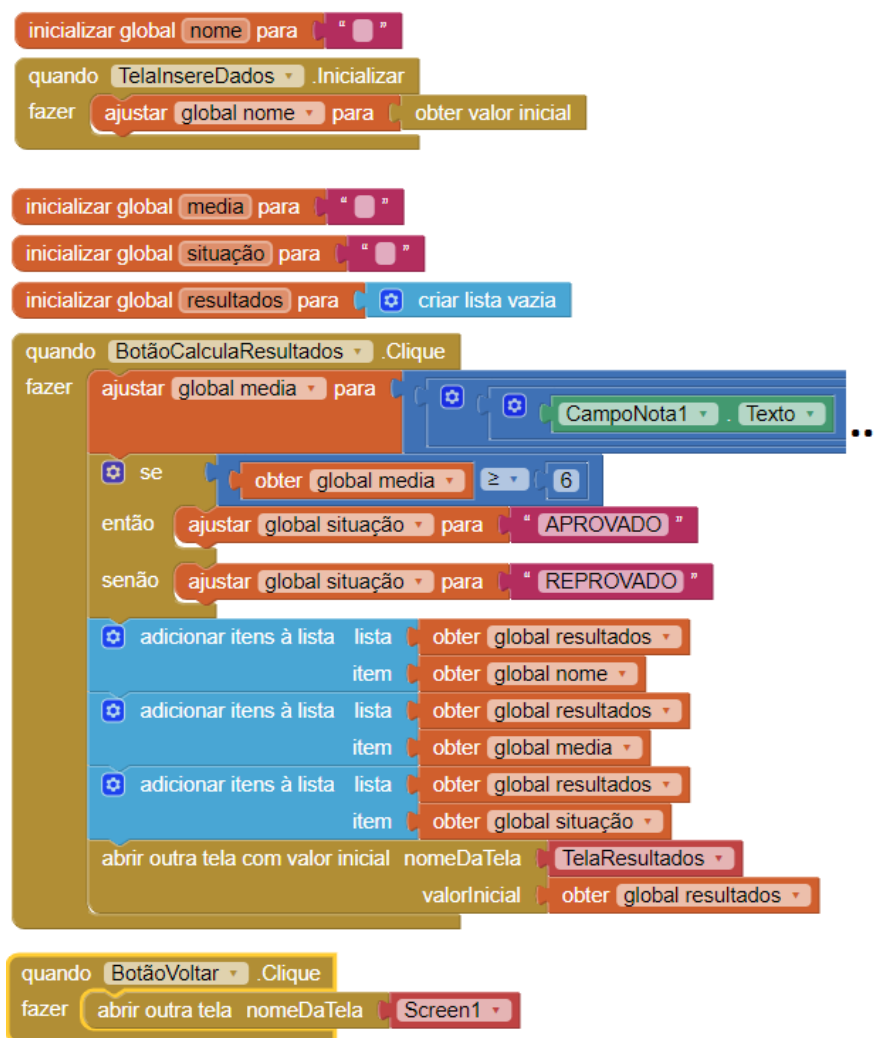


Figura 3.45: Blocos para a tela de inserção de dados

Alterando os Textos

Todas as tarefas serão realizadas quando a tela abrir, sendo assim, utilizaremos um bloco chamado **‘quando TelaResultados.inicializar fazer’** que pode ser encontrada clicando sobre o componente **‘TelaResultados’** (Figura 3.46).

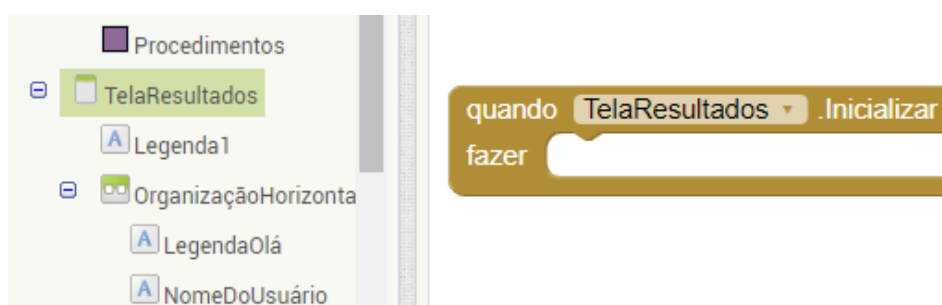


Figura 3.46: Bloco **‘quando TelaResultados.inicializar fazer’**

Dentro deste bloco nós incluiremos três blocos que farão a alteração do texto do nome, da média e da situação.

- Primeiramente clicando sobre o componente **‘NomeDoUsuário’** escolha o bloco **‘ajustar NomeDoUsuário.Texto para’**;
- Depois disso no componente **‘Listas’** escolha o bloco **‘selecionar item da lista’**;

- Lembre-se que essa tela tem uma lista como valor inicial, sendo assim, escolha o bloco ‘**obter valor inicial**’ que fica localizado no componente ‘**Controle**’.
- O nome do usuário está localizado no primeiro item da lista, sendo assim, atribua o número 1 para o índice;
- Repita do operação para a média e para a situação, lembrando-se de alterar os índices para 2 e 3, respectivamente.

O código para essa funcionalidade está apresentado na figura 3.47.



Figura 3.47: Blocos com o código para a alteração dos dados da Tela de Resultados

Botão Voltar

Já desenvolvemos essa funcionalidade na tela anterior, mas não custa repetir. Vamos usar o bloco ‘quando “**BotãoVoltar**”.Clique fazer’ que pode ser encontrado clicando sobre o componente ‘**botãoVoltar**’. Depois de escolhido o bloco adicione o ‘**bloco abrir outra tela**’ e defina a *Screen1* (Figura 3.48). Dessa forma, quando o usuário clicar no botão voltar será redirecionado para a tela inicial.

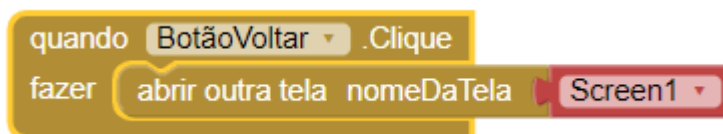


Figura 3.48: Bolco com comando para voltar para tela *Screen1*

DESAFIO

1. No nosso aplicativo a média está fixa em 6, o que deixa nossa aplicação limitada. Partindo disso, sugerimos que altere o projeto desse aplicativo para receber um valor de média escolhida pelo usuário.
2. Não sei se percebeu, mas no momento da digitação das notas o nosso aplicativo aceita notas abaixo de 0 (zero) e acima de 10 (dez). Aqui o desafio é fazer com que nosso App aceite apenas valores de 0 a 10.

